

1 Analysis 1, 26FS, thruegg

Legende:	Fakten	Rezept	Beispiele	Subtopics
Generelles Vorgehen				
Funktion vorstellen. Dann einige positive & negative Werte ausprobieren.				
1. Bestandteile der Aufgabe erkennen.				
2. Zugehörige Teile des Spicks lesen: $\exists$ Fakt den ich nutzen kann? $\exists$ Beispielbeweis?				
3. Referenzfolgen und Tabellen prüfen.				

1.1 Archimedisches Prinzip

- 1. Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $n \cdot y > x$.
- 2. Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
⇒ Die natürlichen Zahlen sind unbeschränkt in den Reellen Zahlen.

1.2 Intervalle

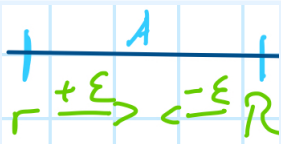
$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ abgeschlossenes Intervall, kompakt wenn $a, b \neq \pm\infty$
Abgeschlossenes Intervall: $I \subset \mathbb{R}$ ist abgeschlossen, wenn $\forall$ konvergenten Folgen $(a_n)_{n \geq 1}$ auch Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \in I$.

1.3 Beschränktheit, Schranken, Minimum, Maximum

- x ist die obere/untere Schranke. $A \subset \mathbb{R}$ heisst
- (n.o.b) nach oben beschränkt: $\exists x \in \mathbb{R}$ s.t. $x \geq a \ \forall a \in A$.
- (n.u.b) nach unten beschränkt: $\exists x \in \mathbb{R}$ s.t. $x \leq a \ \forall a \in A$.
- beschränkt: (n.o.b) und (n.u.b).
- „**unbeschränkt**“: nicht beschränkt (also auch e.g. n.u.b aber nicht n.o.b oder umgekehrt).
- Minimum: $x \in A$ und x untere Schranke
- Maximum: $x \in A$ und x obere Schranke

1.4 Infimum & Supremum

- Sei $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$
- Infimum: grösste untere Schranke
 $R := \inf A$ (falls A n.u.b).
 $\forall a \in A : R \leq a \quad \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A : a < R + \varepsilon$
- Supremum: kleinste obere Schranke
 $R := \sup A$ (falls A n.o.b).
 $\forall a \in A : a \leq R \quad \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A : a > R - \varepsilon$
- Wenn $x = \sup A$, so gilt $x \geq a, \forall a \in A$ und all $y < x$ sind keine oberen Schranken. Falls A ein Maximum hat, gilt $\max A = \sup A$.
- Wenn $A \subset B \subset \mathbb{R}$ und B beschränkt ist, so ist A beschränkt und $\sup A \leq \sup B, \inf A \geq \inf B$.
- Für $A \neq \emptyset$ und nicht n.o.b. definieren wir
 $\sup A = \infty$, falls nicht n.u.b. $\inf A = -\infty$.



2 Folgen

2.1 Grundlagen

Folge (reeler Zahlen) ist eine Abbildung $a : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$.

$(a_n)_{n \geq 1}$ = Folge, a_n = Element einer Folge
Bsp. $(a_n)_{n \geq 1} = \frac{1}{n} : a_1 = \frac{1}{1}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{3}, \dots$

2.2 Vorgehen

- Grenzwerte berechnen bei Folgen**
- 1. Grenzwert durch simple Operationen und Umformen berechnen.
- 2. Trick anwenden (Limes binom, - substitution, - log).
- 3. Grenzwert von Brüchen mit $n \rightarrow \infty$:
 Grösste Potenz von n ausklammern und kürzen. Alle übrigen Brüche der Form $\frac{a}{n^s}$ oder $\frac{1}{n^s}$ streichen, da sie gegen 0 gehen für $n \rightarrow \infty$.
- 4. Grenzwert von Wurzel $\pm$ smth. im Nenner berechnen.
 Multipliziere mit inversen des Nenners (oben & unten).
- 5. Berechne Grenzwert mit Sandwich-Theorem.
- 6. Rekursive Folge? Siehe Absatz Rekursive Folgen.

Konvergenzanalyse bei Folgen (Konv.? Div.?)

- 1. Abschätzen: Nur grösste Terme prüfen.
- 2. Grenzwert zeigen per Definition der Konvergenz. (Vor allem für formale Beweise)
- 3. Suchen eines konvergenten Majorant
- 4. Cauchy-Kriterium

2.3 Konvergente Folge & Limes

Folge konvergiert wenn die Differenz zwischen Folgegliedern und Grenzwert immer kleiner wird.

Konvergente Folge & Limes

- Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ ist konvergent $\iff \exists l \in \mathbb{R}$ s.t. $\forall \varepsilon > 0$ die Menge $\{n \in \mathbb{N}^* : a_n \notin (l - \varepsilon, l + \varepsilon)\}$ endlich ist. $l = \lim a_n$.
 Eine Folge ist konvergent wenn egal welchen Abstand ε man wählt, nach endlichen Ausnahmeindizes N alle weiteren Folgegliedern weniger als Abstand ε vom Grenzwert l entfernt sind. Also im Intervall $(l - \varepsilon, l + \varepsilon)$.
- $(a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gegen $l = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1$, so dass $|a_n - l| < \varepsilon \quad \forall n \geq N$
 Folge konvergiert weil man Differenz zwischen Folgegliedern & Grenzwert beliebig klein machen kann in dem man n gross genug wählt. → Es gibt immer einen Index N , ab welchem keine Ausnahmeindizes mehr auftreten.

- konvergent $\implies$ beschränkt, aber $\nLeftarrow$
- Reihenfolge hat keinen Einfluss auf Konvergenz. Tatsache, dass sich Glieder einem bestimmten Wert annähern, bleibt unverändert.

ε -Konvergenzbeweis

Ab Index N sind alle Glieder (a_n) näher als ε am Grenzwert.
Wähle beliebig kleines ε und zeige $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $\forall n \geq N$ gilt: $|a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)| = \dots < \varepsilon$
Löse nach n auf und wähle $N := \lceil n \rceil$. Somit gilt $\forall n \geq N$, dass $|a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)| \leq \varepsilon$ (def $\lim_{n \rightarrow \infty}$).

Divergenz von Folgen

- Divergente Folge = nicht konvergent = kein Grenzwert.
- 1. Suchen eines divergenten Minorant.
- 2. **Alternierende Folgen:** Zeige, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{p1(n)}) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{p2(n)})$.
 z.B. bei einer Folge der Form $(-1)^n \cdot f(x)$.

2.4 Rechenregeln zu Konvergenz & Grenzwert

- Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ und $(b_n)_{n \geq 1}$ konvergente Folgen mit $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) = b$.
- dann $(a_n + b_n)_{n \geq 1}$ konvergent & $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$
- dann $(a_n \cdot b_n)_{n \geq 1}$ konvergent & $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$
- wenn $b_n \neq 0, \forall n \geq 1$ und $b \neq 0$ dann ist $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)_{n \geq 1}$ konvergent und $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{a}{b}$

2.5 Monotone Folgen

- Monotonie prüfen durch Ableitung**
Ersetze n durch x und berechne die Ableitung nach x .
 $a'(x) \geq 0 \implies$ monoton wachsend, $a'(x) \leq 0 \implies$ monoton fallend.
Kann auch durch Induktionsbeweis gezeigt werden. Siehe „Grenzwert rekursiver Folgen berechnen“.

2.6 Sandwich Theorem

Grenzwert von Folge bestimmen, wenn sie zwischen zwei anderen Folgen mit gleichem, bereits bekannten Grenzwert liegt.

Sandwich-Theorem

Sei $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) = \alpha$ und $a_n \leq c_n \leq b_n, \forall n \geq k$, dann gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n) = \alpha$.

2.7 Weierstrass

Grenzwert von monotonen, beschränkten Folgen berechnen. Weierstrass darf auch angewendet werden, wenn Folge erst nach einem Index N monoton wachsend/fallend ist.

Weierstrass (Monotoner Konvergenzatz)

- Folge (a_n) monoton wachsend & nach oben beschränkt
 $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \sup\{a_n : n \geq 1\}$ Grenzwert ist Supremum des Intervalls von Folge
- Folge (a_n) monoton wachsend & nach unten unbeschränkt $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \infty$
- Folge (a_n) monoton fallend & nach unten beschränkt
 $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \inf\{a_n : n \geq 1\}$ Grenzwert ist Infimum des Intervalls der Folge a_n
- Folge (a_n) monoton fallend & nach unten unbeschränkt $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = -\infty$

2.8 Limes Inferior/Superior

Um Verhalten von nicht konvergenten Folgen zu analysieren durch definieren zweier monotonen Folgen welche zum kleinsten bzw. grössten Häufungspunkt konvergieren.

Limes Inferior/Superior

- Lim Inferior (unterer Häufungspunkt an den sich Folge annähert):
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf(a_n) := \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k \mid k \geq n\} = \sup_{n \in \mathbb{N}} (\inf\{a_k \mid k \geq n\})$
 - Lim Superior (oberer Häufungspunkt an den sich Folge annähert):
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup(a_n) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k \mid k \geq n\} = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup\{a_k \mid k \geq n\})$
- Beispiel: $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}, n \geq 1$
-

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf(a_n) > -\infty \iff (a_n)_{n \geq 1}$ nach unten beschränkt
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup(a_n) < \infty \iff (a_n)_{n \geq 1}$ nach oben beschränkt
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf(a_n) = \infty \iff (a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gegen ∞
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup(a_n) = -\infty \iff (a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gegen $-\infty$
- Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ beschränkt. Dann $\forall \varepsilon > 0 : N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \leq N : a_n \in (\lim_{n \rightarrow \infty} \inf a_n - \varepsilon, \lim_{n \rightarrow \infty} \sup a_n + \varepsilon)$

2.9 Cauchy-Kriterium/Cauchy-Folge

Konvergenz einer Folge prüfen, ohne Grenzwert zu kennen.

Cauchy-Kriterium

Folge (a_n) konvergiert $\iff (a_n)_{n \geq 1}$ beschränkt und $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup(a_n)$
Folge konvergiert weil die Differenz zwischen Folgegliedern mit wachsendem Index immer kleiner wird.

Cauchy-Folge

(a_n) heisst Cauchy-Folge falls $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : |a_n - a_m| < \varepsilon \quad \forall m, n \geq N$
Bei einer *Cauchy-Folge* ist egal welchen Abstand ε man wählt, nach endlichen Ausnahmeindizes N ist der Abstand zwischen **beliebigen** Folgegliedern trotzdem kleiner als ε . Daher ist sie konvergent.

- (a_n) Cauchy-Folge $\implies (a_n)$ beschränkt
- (a_n) konvergent $\iff (a_n)$ Cauchy-Folge
- (a_n) nicht Cauchy-Folge $\implies (a_n)$ divergent

2.10 Teilfolge

- Teilfolge**
Teilfolge $(b_n)_{n \geq 1}$ von $(a_n)_{n \geq 1}$ ist $b_n = a_{l(n)}$.
 $l(n)$ ist Indexfunktion mit Eigenschaft: $l(n) < l(n+1)$
Bsp: $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$. Sei $l(n) = 2n$. Teilfolge: $b_n = a_{2n} = (-1)^{2n} + \frac{1}{2n} = 1 + \frac{1}{2n}$
- Entsteht durch weglassen von Folgegliedern.
- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent $\implies (a_{l(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent $\forall$ Teilfolgen.

2.11 Bolzano Weierstrass

- Bolzano Weierstrass**
Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.
- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt $\implies$ für jede beschränkte Teilfolge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gilt:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sup a_n$
- Es gibt je eine Teilfolge von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf a_n$ resp. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup a_n$ als Limes annehmen.

2.12 Rekursive Folgen (Induktiv definierte)

Folgen können rekursiv definiert werden. Sei $(a_k)_{k \geq 1} : a_1 = c, a_{k+1} = f(a_k)$

Grenzwert Rekursiver Folgen berechnen

- Sei Folge $(a_k)_{k \geq 1} : a_1 = c, a_{k+1} = \sin(a_k), k \geq 1$
- 1. **Monotonie beweisen per Induktion:** $a_1 = c$ und $c \in [0, \pi] \implies a_1 \in [0, \pi]$
 $\sin(x) \leq x \quad \forall x \geq 0 \implies a_{k+1} \leq a_k \implies$ monoton fallend
- 2. **Beschränktheit zeigen:** $\sin(x) \geq 0 \quad \forall x \in [0, \pi] \implies a_k \geq 0, \forall k \geq 1 \implies$ n.u.b
- 3. **Weierstrass Monoton Konvergenzatz:** 1. und 2. $\implies a_k$ monoton fallend & n.u.b
 $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \inf\{a_k : k \geq 1\} = 0$

2.13 Grenzwert Tricks

- **Limes Binom:** Berechne Grenzwert gegeben Summe von Wurzeln:
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{e^x + x} - \sqrt{e^x - x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{e^x + x} - \sqrt{e^x - x}}{1} \cdot \frac{\sqrt{e^x + x} + \sqrt{e^x - x}}{\sqrt{e^x + x} + \sqrt{e^x - x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x + x) - (e^x - x)}{\sqrt{e^x + x} + \sqrt{e^x - x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{e^x + x} + \sqrt{e^x - x}} \quad \text{Dividiere durch}$
 $\sqrt{x^2} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{\frac{e^x}{x^2} + \frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x}}} = 0$
- Weil: $\frac{e^x}{x^2} \rightarrow \infty$ und $\frac{1}{x} \rightarrow 0 \implies$ Nenner geht gegen ∞
- **Limes Substitution:** $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 (1 - \cos(\frac{1}{x})))$, $u = \frac{1}{x}$
 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(u)}{u^2} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{2u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos(u)}{2} = \frac{1}{2}$

- **Limes Log:** Limes der Form ∞^0 oder 1^∞ kann man mit $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \cdot \ln(f(x))}$ lösen. Dann l'Hospital (e ist stetig, daher betrachten wir nur den Exponenten) anwenden oder vereinfachen.

Grenzwert berechnen mit Fixpunktgleichung

Sei $(x_n)_{n \geq 1}$ rekursiv gegeben durch $x_1 = 1$ und $x_{n+1} := 1 + \frac{1}{x_n} \quad \forall n \geq 1$. Berechne den Grenzwert g . Für genug grosse n gilt irgendwann $x_n = x_{n+1}$. Grenzwerte einsetzen und auflösen ergibt Grenzwert. $x_n = x_{n+1} \rightarrow g = 1 + \frac{1}{g} \rightarrow g^2 - g - 1 = 0 \rightarrow g = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

3 Reihen

3.1 Grundlagen

- S_n ist **Partialsumme**. Die *endliche* Summe der ersten n Glieder der Folge: $S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + ... + a_n$
Folge aller Partialsummen: $(S_n)_{n \geq 1} = S_1, ..., S_n$
 $S_1 = a_1, S_2 = a_1 + a_2, S_3 = a_1 + a_2 + a_3, ..., S_n = a_1 + a_2 + ... + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$
 Bsp. divergent: Sei $a_n = \frac{1}{n}$, dann $S_1 = \frac{1}{1} = 1, S_2 = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = 1.5, S_3 = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = 1.833, ...$
 Bsp. konvergent: Sei $a_n = (\frac{1}{2})^n$, dann $S_1 = (\frac{1}{2})^1 = 0.5, S_2 = (\frac{1}{2})^1 + (\frac{1}{2})^2 = 0.75, S_3 = (\frac{1}{2})^1 + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^3 = 0.875, ...$
- $\sum_{k=1}^\infty a_k$ ist **Reihe**. Die *unendliche* Summe der Folge $(a_n)_{n \geq 1}$.
 Symbol unendliche Summe repräsentiert für:
 - divergente Reihe: $\sum_{k=1}^\infty a_k = \text{divergente Folge } (S_n)_{n \geq 1}$
 - konvergent Reihe: $\sum_{k=1}^\infty a_k = \text{Grenzwert } \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n)_{n \geq 1}$

3.2 Vorgehen

Abschätzen durch nur schnellstwachsende Terme prüfen.

Konvergenzanalyse Reihen $\sum a_n$ Step-by-Step

- Nullfolgenkriterium:** Gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$? $\Rightarrow$ **Divergent!** (Falls = 0, weitergehen). Nullfolgenkrit. für Konv. notwendig, aber nicht ausreichend.
- Strukturanalyse (Form von a_n bestimmt das Tool):**
 - Enthält $n!$ oder Mix aus x^n und Polynomen? $\Rightarrow$ **Quotientenkriterium**
 - Gesamter Term in n -ter Potenz: $(...)^n$? $\Rightarrow$ **Wurzelkriterium**
 - Reiner rationaler Bruch (z.B. $\frac{n^a}{n^b}$) oder Logarithmen? $\Rightarrow$ **Majoranten-/Minorantenkriterium** mit $\sum \frac{1}{n^p}$ (Quot./Wurzel versagen hier!).
- Vorzeichen prüfen:** Bei $(-1)^n$ zuerst absolute Konv. prüfen (Minus killen). Falls diese divergent, dann $\Rightarrow$ **Leibnizkriterium** für bedingte Konvergenz.

3.3 Konvergente Reihe

Konvergente Reihe

Folge aller Partialsummen $(S_n)_{n \geq 1}$ konvergiert $\Leftrightarrow$ Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergiert.

- Achtung!** Grenzwert ändert sich wenn wir bei **Reihen** Glieder weglassen. **Konvergenz** bleibt aber unverändert. Bsp: $\sum_{k=0}^\infty (\frac{1}{2})^k = 2$ aber $\sum_{k=3}^\infty (\frac{1}{2})^k = \sum_{k=0}^\infty (\frac{1}{2})^k - \left(1 + \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2\right) = 2 - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = 0.25$
- Für $a_k \geq 0$: Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergent $\Leftrightarrow$ Folge $(S_n)_{n \geq 1}$ n.o.b.
 - **Reihe** bleibt konvergent/divergent bei Verschiebungen um k , so wie die Folgen (aber bei Folgen würde auch noch der Grenzwert gleich bleiben). Falls **Folge** (a_n) gegen l konvergiert, so konvergiert auch $b_n := a_{n+k}$ gegen l .

Cauchy-Kriterium für Reihen

Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergent $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1$ mit $|S_n - S_m| < \varepsilon, \forall m, n \geq N$.

Hinweis: $|S_n - S_m| = |\sum_{k=n}^m a_k|$ für $n \leq m$

Bei *Cauchy-Reihe* ist egal welches ε man wählt, nach endlichen Ausnahmειndizes N ist die Summe der Folgengliedern unter ε . Reihe konvergiert weil Summe beliebig vieler aufeinanderfolgender Glieder beliebig klein wird. Daher ist Reihe konvergent.

Nullfolgenkriterium (schnell prüfen, ob Reihe divergent ist)

- Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergent $\Rightarrow$ dazugehörige Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ hat $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (*ist Nullfolge*). Wenn Reihe konvergiert $\Rightarrow$ Folge aller Partialsummen konvergiert $\Rightarrow$ Partialsummen werden immer kleiner $\Rightarrow (a_n)$ konv. gegen 0.
 - Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ der Reihe hat $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ (*keine Nullfolge*) $\Rightarrow$ Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ divergent Folge der Reihe konv. nicht gegen 0 $\Rightarrow$ Partialsummen wachsen immer mindestens um Grenzwert $\Rightarrow$ Folge aller Partialsummen divergiert $\Rightarrow$ Reihe divergiert. (Ausnahme: harm. Reihe $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n}$)
- Bsp. $\sum_{n=1}^\infty (-1)^n n^{\frac{1}{n}}$ divergiert, da $|a_n| = n^{\frac{1}{n}} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 1 \neq 0$.

3.4 Reihen Rechenregeln zu Konvergenz & GW

- $\sum_{k=1}^\infty a_k$ & $\sum_{k=1}^\infty b_k$ **konvergent**
 - $\Rightarrow \sum_{k=1}^\infty (a_k + b_k)$ konvergent
 - $\Rightarrow \sum_{k=1}^\infty (a_k + b_k) = \left(\sum_{k=1}^\infty a_k\right) + \left(\sum_{k=1}^\infty b_k\right)$
 - $\Rightarrow \sum_{k=1}^\infty \alpha \cdot a_k$ konvergent und $\sum_{k=1}^\infty \alpha \cdot a_k = \alpha \cdot \sum_{k=1}^\infty a_k$
- Hinweis:* Funktioniert identisch für absolute Konvergenz!

3.5 Vergleichssatz

Konv./absolute Konv./Divergenz durch Vergleich mit bekannter Reihe beweisen.

Majoranten-/Minorantenkriterium (Vergleichssatz)

Wenn $\sum_{k=1}^\infty a_k$ und $\sum_{k=1}^\infty b_k$ Reihen mit $0 \leq a_k \leq b_k, \forall k \geq K \geq 1$ sind, so gilt:

$\sum_{k=1}^\infty b_k$ (absolut) konvergent $\Rightarrow \sum_{k=1}^\infty a_k$ (absolut) konvergent

$\sum_{k=1}^\infty a_k$ divergent $\Rightarrow \sum_{k=1}^\infty b_k$ divergent

3.5.1 Referenz-Integrale (für Majoranten- / Minorantenkriterium)

- $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p}$ für $p < 1$, divergiert für $p \geq 1$
- $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1}$ für $p > 1$, divergiert für $p \leq 1$
 - Falls $p = 1$: $\int_e^\infty \frac{1}{x^1(\ln x)^\beta} dx$ konvergiert für $\beta > 1$, divergiert für $\beta \leq 1$
- $\int_\infty^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ (Gaußsches Integral)

3.5.2 Wachstumshierarchie grosse n : $\ln(n) \ll n^\varepsilon \ll a^n \ll n! \ll n^n, \forall \varepsilon > 0, \forall a > 1$

3.5.3 Klassische Ungleichungen (für Abschätzungen)

- $\ln(x) \leq x - 1 < x \quad (\forall x > 0)$
- $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x \quad$ (sehr nützlich, wenn Terme gegen 0 gehen)
- $(1+x)^n \geq 1 + n \cdot x \quad (\forall x > -1, n \in \mathbb{N})$

3.5.4 Young'sche Ungleichung $\forall \varepsilon > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}, 2 \cdot |xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$

3.6 Absolute Konvergenz

Absolute Konvergenz

Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ ist *absolut konvergent* $\Leftrightarrow$ Reihe der Absolutbeträge $\sum_{k=1}^\infty |a_k|$ konvergent.

- $\sum_{k=1}^\infty |a_k|$ konvergent $\Rightarrow \sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergent. Aber! $\nLeftarrow$
 Ex $\Leftarrow$: Die altern. harmon. Reihe $\sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ konvergiert, aber $\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k}$ divergiert.
- Beim Summieren spielt die Reihenfolge *keine* Rolle (bei absolut).
- $|\sum_{k=1}^\infty a_k| \leq \sum_{k=1}^\infty |a_k|$: Aus absoluter Konvergenz folgt immer die normale Konvergenz (absolut konvergiert $\rightarrow$ aufgrund Majorantenkriterium muss nicht-absolute Reihe somit auch konvergieren).
- Falls Reihe der Absolutbeträge $\sum_{k=1}^\infty |a_k|$ divergent, dann kann sie nur gegen $+\infty$ divergieren.

3.6.1 Satz Dirichlet (Umordnung)

Falls $\sum_{k=1}^\infty a_k$ **absolut konvergent**, dann konvergiert jede Umordnung der Reihe mit dem selben Grenzwert.

3.6.2 Satz Riemann (Umordnung)

Ist $\sum_{k=1}^\infty a_k$ jedoch **nur bedingt konvergent**, dann ist die Reihenfolge entscheidend! Zu jedem $A \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ existiert eine Umordnung, die gegen A konvergiert, sowie eine Umordnung, die divergiert.

3.7 Leibnizkriterium

Leibnizkriterium (Alternierende Reihen)

Für Reihen $\sum (-1)^n a_n$ oder $\sum (-1)^{n+1} a_n$:

- **Voraussetzungen:** $a_n \geq 0, (a_n)$ ist monoton fallend, und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- **Folgerung:** **Reihe konvergiert** gegen S , mit $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$.

- **Fehlerabschätzung:** $|S - s_N| \leq a_{N+1}$ Der Abbruchfehler nach N Summanden ist höchstens so gross wie das erste vernachlässigte Folgeglied.

Beispiel Leibnizkriterium

Gegeben: $\sum_{n=0}^\infty (-1)^{n+1} \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})}{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}$
 $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$
 $\Rightarrow a_n$ ist monoton fallend und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

3.8 Wurzel- & Quotientenkriterium

Prüfe ob Reihe divergent oder absolut konvergent ist.

Wurzelkriterium versagt $\Rightarrow$ Quotientenkriterium versagt auch.

$\nLeftarrow$ Gibt Bsp. wo Wurzelk. funktioniert & Quotientenk. nicht.

Quotientenkriterium (bei $n!$, e^n , x^n , ...)

Sei $(a_n)_{n > 1}$ die Folge der Glieder mit $a_n \neq 0 \quad \forall n \geq 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \right) = \begin{cases} < 1 & \text{absolute Konvergenz} \\ = 1 & \text{keine Aussage} \\ > 1 & \text{Divergenz} \end{cases}$$

Falls Grenzwert unbekannt: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1 \Rightarrow$ konvergiert absolut, $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1 \Rightarrow$ divergiert

Beispiel Quotientenkriterium

$\sum_{k=1}^\infty \frac{n!}{n^n}$ konvergiert. Beweis:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n!}{n!} \cdot \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{1}{n+1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| (n+1) \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \cdot \frac{1}{n+1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}} \right)^n \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \right| = \frac{1}{e} < 1$$

Wurzelkriterium (bei $(...)^n, x^n$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \begin{cases} < 1 & \text{absolute Konvergenz} \\ = 1 & \text{keine Aussage} \\ > 1 & \text{Divergenz} \end{cases}$$

Falls Grenzwert unbekannt: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Rightarrow$ konvergiert absolut, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|} > 1 \Rightarrow$ divergiert

Beispiel Wurzelkriterium

$$\sum_{k=1}^\infty \left(\frac{5n+2n^3}{6n^3+5} \right)^k \Rightarrow a_n = \left(\frac{5n+2n^3}{6n^3+5} \right)^n$$

$$\Rightarrow |a_n|^{\frac{1}{n}} = \left| \frac{5n+2n^3}{6n^3+5} \right|^n^{\frac{1}{n}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left| \frac{5n+2n^3}{6n^3+5} \right| \right) = \frac{2}{6}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{konvergiert absolut}$$

3.9 Doppelreihen Satz

Doppelreihen Satz (Cauchy)

Falls $\exists B > 0$ sodass $\sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^m |c_{ij}| \geq B \quad \forall m \geq 0$. Dann ist jede lineare Anordnung der Doppelreihe $\sum_{i,j} c_{ij}$ *absolut konvergent* und es gilt: $\sum_{i=0}^\infty \sum_{j=0}^\infty |c_{ij}| = \sum_{i=0}^\infty \sum_{j=0}^\infty |c_{ij}|$

3.10 Cauchy-Produkt

Hinweis: Cauchy Produkt von 2 divergenten Reihen kann konvergent sein. Dann kann keine Aussage über ihre Konvergenz basierend auf den Reihen a_n und b_n gemacht werden.

Cauchy-Produkt (Reihen multiplizieren)

Das Cauchy-Produkt von zwei Reihen $\sum_{i=0}^\infty a_i$ und $\sum_{j=0}^\infty b_j$ ist definiert als: $\sum_{n=0}^\infty \sum_{j=0}^n (a_{n-j} \cdot b_j) = a_0 b_0 + (a_1 b_0 + a_0 b_1) + (a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2) + ...$
 Es konvergiert, falls beide Reihen *absolut* konvergieren.

4 Stetige Funktionen

4.1 Reellwertige Funktionen

- Sei $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}$ eine beliebige Menge. Eine reellwertige Funktion ist eine Abbildung $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$. Die Menge aller auf $\mathbb{D}$ definierten Funktionen: $\mathbb{R} = \{f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ eine Funktion}\}. \forall x \in \mathbb{D}: (\mathbb{R}^{\mathbb{D}}, +, \cdot)$ ist ein Vektorraum.
- **Addition:** $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- **Skalare Multiplikation:** $(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x)$
- **Nullfunktion:** $0(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{D}$ Entspricht Nullvektor in $\mathbb{R}^{\mathbb{D}}$.
- **Produkt von Funktionen:** $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- **Konstante Funktion:** $(f \cdot 1)(x) = f(x)$ Entspricht dem Einheitsvektor in $\mathbb{R}^{\mathbb{D}}$.
- **Quotient von Funktionen:** Sei $f, g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ und $\mathbb{D} = \{x \in \mathbb{D} \mid g(x) \neq 0\}$. $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$
- **Komposition: Verkettung von Funktionen:** Zuerst f , dann g . Sei $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ & $g : E \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow g \circ f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

4.2 Kompaktes Intervall

Ist ein Intervall $I \subset \mathbb{R}$ falls $I = [a, b], a \leq b$.

- Für $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{R}, a \leq b$.
 $\{x_n \mid n \geq 1\} \subset [a, b] \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in [a, b]$.
 Jede konvergente Folge die immer im Intervall $[a, b]$ liegt, hat ihren Grenzwert in $[a, b]$.

4.3 Monotonie von Funktionen

- Gerade Funktionen (e.g. $\cos(x)$) sind nie monoton (und nie injektiv).
- f streng monoton $\Rightarrow f$ injektiv.

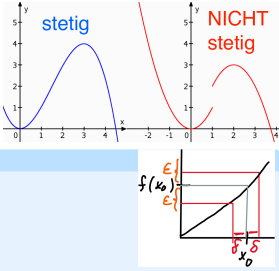
4.4 Definition Stetigkeit von f

Kleine Änderung im Argument

⇒ kleine Änderung im Funktionswert.

Keine sprunghafte Änderungen.

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^d$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^d, x \rightarrow f(x)$ eine Funktion:



f stetig in x_0 (punktweise) (ε-Kriterium)

Funktion f stetig in $x_0 \in \mathbb{D}$, falls:

$$\forall x_0, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x :$$

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

f stetig in x_0 (punktweise) (Folgenkriterium)

• f stetig in $x_0 \Leftrightarrow \forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{D} :$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x_0)$$

f stetig in $x_0 \Leftrightarrow \forall$ Folge (a_n) konv. gegen x_0 , Bildfolge $f(a_n)$ konv. gegen $f(x_0)$.

• f stetig in $x_0 \Leftrightarrow \forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{D} : \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n)$.

Anwendung: Operation „Funktion“ & „Grenzwert“ können vertauscht werden.

Stetigkeitspunkte (Folgenkriterium & Dichtheit)

$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \in \mathbb{Q} \\ 3 - 2x & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$ Da $\mathbb{Q}$ & $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ **dicht** in $\mathbb{R}$ liegen, finden wir für beliebiges $x_0 \in \mathbb{R}$ zwei konv. Folgen $a_n, b_n \rightarrow x_0$:

• Rationale Folge $a_n \in \mathbb{Q} :$

• Irrationale Folge $a_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} :$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = x_0^2 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = 3 - 2x_0$$

Für Stetigkeit müssen beide Grenzwerte exakt übereinstimmen:

$$x_0^2 = 3 - 2x_0 \Rightarrow x_0^2 + 2x_0 - 3 = 0 \Rightarrow (x_0 - 1)(x_0 + 3) = 0$$

⇒ f ist **nur** in $x_1 = 1$ und $x_2 = -3$ stetig.

Beispiel: Stetigkeit mit Parameter (Dämpfung vs. Oszillation)

$$f(x) = \begin{cases} |x|^2 \log(|x|) & \text{für } x < 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \\ x^\alpha \sin(\frac{1}{x}) & \text{für } x > 0 \end{cases} \quad \text{Bestimme alle } \alpha \in \mathbb{R}, \text{ für welche } f \text{ stetig auf } \mathbb{R} \text{ ist.}$$

Für $x \neq 0$ ist Funktion als Komposition stetiger Funktionen stetig ✓ Wir prüfen kritische Stelle $x = 0$. Damit f dort stetig ist, muss gelten: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$
1. Linksseitiger Grenzwert ($x \rightarrow 0^-$): Da $x < 0$ ist, gilt $|x| = -x$. Wir substituieren $t = -x$ (mit $t \rightarrow 0^+$ für $x \rightarrow 0^-$) und wenden L'Hôpital an:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} |x|^2 \log(|x|) = \lim_{t \rightarrow 0^+} t^2 \log(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\log(t)}{t^{-2}} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{-2t^{-3}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} -\frac{t^2}{2} = 0$$

Dieser Teil konvergiert unabhängig von α gegen 0.

2. Rechtsseitiger Grenzwert ($x \rightarrow 0^+$):

Wir betrachten $x^\alpha \sin(\frac{1}{x})$. Der Sinus ist beschränkt: $-1 \leq \sin(\frac{1}{x}) \leq 1$.

Damit der Grenzwert 0 wird, muss die Dämpfung x^α für $x \rightarrow 0^+$ gegen 0 streben. Das erfordert strikt $\alpha > 0$. Ist dies erfüllt, dürfen wir die Ungleichungskette mit dem positiven x^α multiplizieren: $-x^\alpha \leq x^\alpha \sin(\frac{1}{x}) \leq x^\alpha$ Da $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^\alpha) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^\alpha) = 0$, folgt gemäss Sandwich-Theorem zwingend: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \sin(\frac{1}{x}) = 0$
Fazit: Die Funktion ist stetig auf ganz $\mathbb{R}$ für alle $\alpha > 0$.

f stetig in x_0 (punktweise) (Grenzwert-Kriterium)

f stetig in $x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

f stetig

f ist für alle $x_0 \in \mathbb{D}$ punktweise stetig.

• Für nicht-kompaktes Intervall $\mathbb{D} = (a, b) :$ Punktweise stetig $\Rightarrow$ stetig im Intervall.

• Für kompaktes Intervall $\mathbb{D} = [a, b] :$ Punktweise stetig + Beweis stetig in Randpunkten $\Rightarrow$ stetig im Intervall. Für die Randpunkte zeigen dass $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ und $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$. Und: Stetige Funktionen auf kompakten Intervallen sind beschränkt.

• f stetig $\nRightarrow$ f differenzierbar

• f stetig auf **kompaktem Intervall** $\Rightarrow$ f beschränkt

f gleichmässig stetig

Stärkere Form der Stetigkeit. $\forall$ Punktepaare im Definitionsbereich der Funktion **existiert gemeinsames δ** . $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in \mathbb{D} : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$

• gleichmässig stetig $\Rightarrow$ stetig $\Rightarrow$ in x_0 stetig

• f : $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig im Kompakten Intervall $\Rightarrow$ f ist in $[a, b]$ gleichmässig stetig.

Lipschitz-Stetigkeit

Eine stärkere Form der gleichmässigen Stetigkeit, bei der die Differenz der Funktionswerte linear durch die Differenz der Argumente abgeschätzt werden kann:

$$\exists L \geq 0 \quad \text{s.t.} \quad \forall x, y \in \mathbb{D} : |f(x) - f(y)| \leq L |x - y|$$

• **Zusammenhang:** Lipschitz-stetig $\Rightarrow$ gleichmässig stetig $\Rightarrow$ stetig.

• **Wichtige Spezialfälle (aus Serie 7): Klassisch:** Gilt die Bedingung $\forall x, y \in \mathbb{R}$, impliziert dies die **Stetigkeit** (Wähle $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$). **Nur für grosse Abstände:** $|f(x) - f(y)| \leq C |x - y|$ für $|x - y| \geq 1 \nRightarrow$ stetig! Gegenbeispiel: Die Sprungfunktion $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ 1 & \text{für } x \geq 0 \end{cases}$ ist in $x_0 = 0$ unstetig, erfüllt aber die Bedingung für alle $|x - y| \geq 1$ mit $C = 1$. **Quadratisch für kleine Abstände:** $|f(x) - f(y)| \leq C |x - y|^2$ für $|x - y| \leq 1 \Rightarrow$ stetig. Wähle $\delta = \min(\sqrt{\frac{\varepsilon}{C}}, 1)$. **Zusatzwissen:** Jede Funktion, die diese Bedingung erfüllt, ist sogar konstant!

4.4.1 Polynomiale Funktionen

Polynomiale Funktionen $P(x)$ sind auf ganz $\mathbb{R}$ stetig.

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

4.4.2 Rechenregeln stetige Funktionen

Für $x_0 \in \mathbb{D} \subset \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}, f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}, g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ und f und g stetig in x_0

• $\Rightarrow f + g, f + (-g), \lambda \cdot f, f \cdot g$ stetig in x_0 .

• $\Rightarrow \frac{f}{g} : \mathbb{D}' \rightarrow \mathbb{R}, x \rightarrow \frac{f(x)}{g(x)}, \mathbb{D}' = \{x \in \mathbb{D} \mid g(x) \neq 0\}, g(x_0) \neq 0$, ist stetig in x_0 .

Für $\mathbb{D}_1, \mathbb{D}_2 \subset \mathbb{R}, f : \mathbb{D}_1 \rightarrow \mathbb{D}_2, g : \mathbb{D}_2 \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{D}_1 :$

• Falls f in x_0 und g in $f(x_0)$ stetig $\Rightarrow g \circ f : \mathbb{D}_1 \rightarrow \mathbb{R}$ ist in x_0 stetig.

• Falls f auf ganz $\mathbb{D}_1$ und g auf ganz $\mathbb{D}_2$ stetig $\Rightarrow g \circ f$ auf $\mathbb{D}_1$ stetig.

Für $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}, f, g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{D}$.

• Falls f, g stetige Funktionen $\Rightarrow |f|, (\max\{f, g\}), (\min\{f, g\})$ stetig in x_0 . Bsp: $(\max\{f, g\})(x) = \max\{f(x), g(x)\} \quad \forall x \in \mathbb{D}$

4.5 Zwischenwertsatz

Anwendung: Zeigen, dass eine Funktion einen gewissen Wert annimmt.

Anwendung: Zeigt, dass eine Funktion f jeden Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$ annimmt.

Zwischenwertsatz

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige (inklusive Rand!) Funktion und sei $f(a) \leq c \leq f(b)$ (oder umgekehrt, falls f fallend ist: $f(b) \leq c \leq f(a)$). Dann gibt es ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$. Falls $f(a), f(b)$ bekannt und $\neq c$, dann sogar $x \in (a, b)$.

• Daraus folgt, dass ein Polynom mit ungeradem Grad mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{R}$ besitzt.

• Nullstellenmove: stetige Funktion f an einem Punkt kleiner und einem Punkt grösser als 0 $\Rightarrow f(x) = 0$ an mindestens einem Punkt.

• $x, y \in \mathbb{R}, x \leq y, c$ liegt **zwischen** x und y falls $c \in [x, y]$.

• Für f : $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = 0$.

Beweis Zwischenwertsatz (via Supremum)

Voraussetzung: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, o.B.d.A. $f(a) < c < f(b)$.

Ziel: Zeigen, dass ein $x = \sup(X)$ existiert mit $f(x) = c$.

1. **Menge & Supremum definieren:** Sei $X := \{t \in [a, b] \mid f(t) \leq c\}$.

X ist nicht leer (da $a \in X$) und beschränkt ($X \subset [a, b]$).

Nach dem Vollständigkeitsaxiom existiert somit das Supremum $x := \sup(X)$.

2. **Zeige $f(x) \leq c$ (Folgestetigkeit):** Da $x = \sup(X)$ ist, existiert eine Folge $(x_n) \in X$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Wegen der Stetigkeit von f konvergiert die Bildfolge: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$. Da für alle Folgenglieder $f(x_n) \leq c$ gilt (da sie in X liegen), muss logischerweise auch der Grenzwert $f(x) \leq c$ sein.

3. **Zeige $f(x) = c$ (per Widerspruch):** Annahme: $f(x) < c$. (Daraus folgt sofort $x < b$, da $c \leq f(b)$). Wir wählen den Abstand $\varepsilon = c - f(x) > 0$. Wegen der Stetigkeit von f existiert nun ein $\delta > 0$, sodass sich f im Bereich $[x, x + \delta]$ um weniger als ε verändert. Es gilt dort also: $f(y) < f(x) + \varepsilon = c$. Das bedeutet, das Intervall $(x, x + \delta) \cap [a, b]$ liegt komplett in X.

Widerspruch! Wir hätten Elemente in X gefunden, die echt grösser als unser definiertes Supremum x sind. $\Rightarrow$ Die Annahme ist falsch, es muss zwingend $f(x) = c$ gelten.

Beispiel Zwischenwertsatz (Nullstellenmove)

Hilfsfunktion & Nullstellenmove zeigen, dass stetige Funktion f den Wert e^x annimmt.

Zu beweisen: Wenn f stetig ist, $f(0) < 1$ & $f(1) > e$, dann $\exists x \in [0, 1]$ s.t. $f(x) = e^x$. Proof: Definiere Hilfsfunktion $g(x) = f(x) - e^x$.

$g(x)$ ist stetig, da die Differenz stetiger Funktionen stetig ist.

Es gilt: $g(0) = f(0) - e^0 < 1 - 1 = 0 \Rightarrow g(0) < 0$.

Es gilt: $g(1) = f(1) - e^1 > e - e = 0 \Rightarrow g(1) > 0$.

$\Rightarrow \exists x \in (0, 1)$ s.t. $g(x) = 0 \Rightarrow f(x) - e^x = 0 \Rightarrow f(x) = e^x$.

4.5.1 Satz von Darboux (Zwischenwertsatz für Ableitungen)

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Dann nimmt die Ableitungsfunktion f' jeden Wert zwischen $f'(a)$ und $f'(b)$ an.

Ist y eine Zahl zwischen $f'(a)$ und $f'(b)$, so existiert mindestens ein $c \in (a, b)$ mit: $f'(c) = y$

Wichtige Konsequenz: Dies gilt, obwohl Ableitungsfunktionen f' **nicht stetig** sein müssen! Daraus folgt umgekehrt: Funktionen mit Sprungstellen können niemals die Ableitung einer Funktion sein, da sie nicht jeden Zwischenwert annehmen.

4.6 Stetige Funktion auf kompaktem Intervall

Anw.: kompaktes Intervall & f stetig $\Rightarrow$ Bild $f(x)$ beschränkt.

Anw.: kompaktes Intervall & f stetig $\Rightarrow$ Bild hat min/max & $\inf f(x) / \sup f(x)$.

Min-Max-Satz

Sei $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und sei I kompakt.

Dann ist f beschränkt und f nimmt sein Min und Max auf I an.

$\Rightarrow \exists u, v \in I$ mit glob Min $f(u) \leq f(x) \leq f(v)$ glob Max, $\forall x \in I$.

$$\Leftrightarrow f([a, b]) \text{ ist beschränkt. } f([a, b]) = [f(u), f(v)]$$

$\Rightarrow \exists$ Minimum $\Rightarrow f(u) = \inf\{f(x) \mid x \in I\}$

$\Rightarrow \exists$ Maximum $\Rightarrow f(v) = \sup\{f(x) \mid x \in I\}$

4.7 Umkehrabbildung

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und streng monoton. Dann ist $f^{-1} : J \rightarrow I$ stetig und streng monoton wobei $J = f(I) \subset \mathbb{R}$.

Wenn f stetig, dann Umkehrfunktion f^{-1} stetig.

Wenn f streng monoton, dann Umkehrfunktion f^{-1} streng monoton.

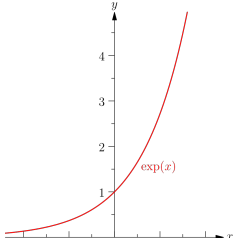
4.8 Exponentialfunktion Rechenregeln

Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$.

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots \geq 1 + x$$

e^x ist streng monoton wachsend, stetig, surjektiv ($\Rightarrow$ bijektiv)

- $e^{x+y} = e^x \cdot e^y \quad \forall x, y \in \mathbb{C}$
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x} \quad \forall x, y \in \mathbb{C}$
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x} \quad \forall x \in \mathbb{C}$
- $(e^x)^y = e^{x \cdot y} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
- $(a \cdot e^x)^y = a^y \cdot e^{x \cdot y}, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (1 + \frac{x}{n})^{nx} = e^{kx}$
- $e^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad e^x > 1 \quad \forall x > 0$
- $e^x > e^y \quad \forall x > y \quad e^x \geq 1 + x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

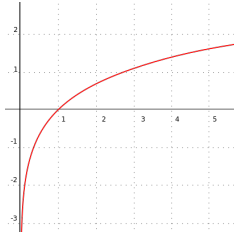


4.9 Natürlicher Logarithmus

Umkehrfkt. von e^x ist $\ln(x) : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$

$\ln(x)$ ist streng mon. wachsend, stetig, bijektiv

- $\ln(1) = 0, \quad \ln(e) = 1$
- $\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln(x)} = x \quad \forall x > 0$
- $\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b) \quad \forall a, b > 0$
- $\ln(\frac{a}{b}) = \ln(a) - \ln(b) \quad \forall a, b > 0$
- $\ln(a^x) = x \cdot \ln(a)$
- $x^a = e^{\ln(x^a)} = e^{a \cdot \ln(x)}$
- $\log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}$ (Basiswechsel) $\forall x, b > 0, b \neq 1$



4.10 Konvergenz der Funktionenfolge

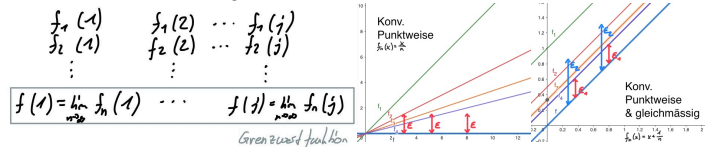
Sei **Funktionenfolge** $(f_n)_{n \geq 1}$ Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow \{f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}\}$

$$(f_n)_{n \geq 1} = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$$

Sei f_n eine der Funktionen für ein n, also die Abbildung: $n \rightarrow f_n : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$

Beispiel: $f_{n(x)} = nx : f_1(x) = x, f_2(x) = 2x$, etc.

Sei $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ die **Grenzwertfunktion** von (f_n) . Sie gibt für jedes x den Grenzwert der Funktionenfolge an.



$(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert punktweise (ε -Kriterium)

Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert punktweise gegen Funktion $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{D}, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n \geq N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Die Schranke N darf sowohl von ε als auch von x abhängen. Konv. punktweise $\iff$ Für jedes x gibt es ein Ausnahmendeix N nach welchem die Funktionswerte aller folgenden Funktionen $f_n(x)$ in einer ε -Umgebung der Grenzfunktion $f(x)$ liegen.

$(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert punktweise (Folgenkriterium)

Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert punktweise gegen Funktion $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$

$\iff \forall x \in \mathbb{D} : f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

Konv. punktweise $\iff$ Für jedes x konv. die Funktionenfolge $f_n(x)$ gegen Grenzfkt $f(x)$.

Beispiel: Sei $f_n(x) = \frac{x}{n}$ und Grenzfunktion $f(x) = 0$

$x = 3 : f_1(3) = \frac{3}{1}, f_2(3) = \frac{3}{2}, f_3(3) = \frac{3}{3}, f_4(3) = \frac{3}{4}, \dots \quad f(3) = 0$

$x = 4 : f_1(4) = \frac{4}{1}, f_2(4) = \frac{4}{2}, f_3(4) = \frac{4}{3}, f_4(4) = \frac{4}{4}, \dots \quad f(4) = 0$

$x = 5 : f_1(5) = \frac{5}{1}, f_2(5) = \frac{5}{2}, f_3(5) = \frac{5}{3}, f_4(5) = \frac{5}{4}, \dots \quad f(5) = 0$

$(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gleichmässig

Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gleichmässig gegen Funktion $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$

$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \forall n \geq N, \forall x \in \mathbb{D} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Das N darf nicht mehr vom Punkt x abhängen, sondern nur noch von ε ! Konv. gleichmässig $\iff$ Es gibt ein Ausnahmendeix N nach welchem die Funktionswerte aller folgenden Funktionen $f_n(x)$ für jedes x in derselben ε -Umgebung der Grenzfunktion $f(x)$ liegen. $\iff$ Für jedes x konvergiert die Funktionenfolge $f_n(x)$ *gleich schnell* gegen die Grenzfunktion $f(x)$.

Beispiel: Sei $f_n(x) = x + \frac{1}{n}$ und Grenzfunktion $f(x) = x$

$x = 3 : f_1(3) = 3 + \frac{1}{1}, f_2(3) = 3 + \frac{1}{2}, f_3(3) = 3 + \frac{1}{3}, f_4(3) = 3 + \frac{1}{4}, \dots \quad f(3) = 3$

$x = 4 : f_1(4) = 4 + \frac{1}{1}, f_2(4) = 4 + \frac{1}{2}, f_3(4) = 4 + \frac{1}{3}, f_4(4) = 4 + \frac{1}{4}, \dots \quad f(4) = 4$

$x = 5 : f_1(5) = 5 + \frac{1}{1}, f_2(5) = 5 + \frac{1}{2}, f_3(5) = 5 + \frac{1}{3}, f_4(5) = 5 + \frac{1}{4}, \dots \quad f(5) = 5$

• Für $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}$ und Funktionenfolge $(f_n): \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ bestehend aus in $\mathbb{D}$ stetigen Funktionen die gleichmässig gegen Funktion $f(x): \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ konvergieren $\implies f(x)$ ist in $\mathbb{D}$ stetig $\implies f(x)$ ist differenzierbar.

• Falls f_n gleichmässig zu f konvergiert

$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sup |f_n(x) - f(x)| = 0, x \in \mathbb{D}$.

• Für Folge (f_n) stetig differenzierbar, $f_n \xrightarrow{\text{konv.}} f, f'_n \xrightarrow{\text{konv.}} g \implies$

f stetig differenzierbar und $f' = g$

Cauchy Kriterium für Gleichmässige Konvergenz

$f_n: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ ist gleichmässig konvergent $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N, \forall x \in \mathbb{D} : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$.

Punktweise vs. gleichmässige Konvergenz

Sei $f_n(x) = \frac{x}{n}$ eine Funktionenfolge.

$|f_n(x) - f(x)| = |\frac{x}{n} - 0| = \frac{x}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{x}{\varepsilon}$

Punktweise konvergenz

Sei $x \in [0, \infty) \implies$ konv. punktweise gegen $f(x) = 0$.

Wenn wir N wählen wollen, hängt es aber von x ab! *Nicht gleichmässig konv.* weil wenn x grösser wird, konvergiert Funktion langsamer gegen 0.

Gleichmässig konvergent

Sei $x \in [0, 1] \implies$ konv. gleichmässig gegen $f(x) = 0$.

Bei gleichmässiger Konvergenz hängt die Konvergenzgeschwindigkeit nicht von x ab. Da $x \leq 1$, wissen wir, dass $\frac{x}{n} \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$. Wir können $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ wählen (unabhängig von x).

Konvergenz von Funktionenfolgen

1. $f(x)$ finden durch punktwaiser Limes von f_n

Punkt. Limes von f_n auf Definitionsbereich Ω finden. Für fixes, beliebiges x (n ist Variable): $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.

2. f konvergiert gleichmässig prüfen

A) Indirekte Methode:

• f unstetig $\implies$ keine gleichmässige Konvergenz

• f stetig, monoton wachsend, $(f_n(x) \leq f_{n+1}, \forall x \in \Omega)$ und Ω ist kompakt, also Ω abgeschlossen & beschränkt (e.g. $[a, b]$) $\implies$ gleichmässige Konvergenz

B) Direkte Methode:

1. Berechne $\sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)|$ (entweder man sieht Maximum direkt oder man rechnet die Ableitung von $|f_n(x) - f(x)|$ und setzt sie gleich 0).

2. Limes für $n \rightarrow \infty$ von $\sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)|$ berechnen. Wenn Limes = 0 $\implies f_n$ auf Ω gleichmässig konvergent.

Beweis Gleichmässig Konvergent (Supremums-Kriterium)

Sei $\mathbb{D} = [0, 1)$ und $f_n(x) = \frac{x^n}{n}$ $\implies \frac{x^n}{n} + x + 1$.

1. Grenzfunktion $f(x)$ finden (punktweiser Limes):

$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{x}{n^2} + x + 1) = 0 + x + 1$

2. Gleichmässige Konvergenz zeigen (Supremum gegen 0):

1. Maximalen Abstand bestimmen (Supremum) auf $\mathbb{D}$:

$\sup_{x \in [0, 1)} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1)} |\frac{x}{n^2} + x + 1 - (x + 1)| = \sup_{x \in [0, 1)} \frac{x}{n^2} = \frac{1}{n^2}$

Hinweis: **Supremum $\neq$ Maximum**. Intervall ist bei 1 zwar offen aber weil Supremum dürfen wir den Rand auch einsetzen. Und manchmal findet man Max nur mit Ableiten.

2. Limes bilden: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sup_{x \in \mathbb{D}} |f_n(x) - f(x)|) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$

Da der GW des max. Abstands 0 ist, konvergiert f_n auf $[0, 1)$ gleichmässig.

4.11 Reihe der Funktionenfolge

Reihe der Funktionenfolge $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ ist unendliche Summe der Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$.

$\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ konvergiert gleichmässig

Funktionenfolge ihrer Partialsummen $S_n(x) := \sum_{k=0}^n f_k(x)$ konvergiert gleichmässig $\implies$ Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ konvergiert gleichmässig

• **Majorantenkriterium:** Für $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}$, Folge stetiger Funktionen $f_n: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$: Falls $|f_n(x)| \leq c_n \quad \forall x \in \mathbb{D}$ und $\sum_{n=0}^{\infty} (c_n)$ konvergent

$\implies \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ gleichmässig konvergent in $\mathbb{D}$ und Grenzwert $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ ist in $\mathbb{D}$ stetig.

4.12 Potenzreihen

Potenzreihe

Die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ mit Entwicklungspunkt x_0 ist als $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ definiert.

• Folge der Partialsummen $S_n(x)$ ist Funktionenfolge.

• Folge der Partialsummen $S_n(x)$ einer Potenzreihe ist definiert als: $S_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$.

• Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konv. gleichmässig $\implies$ Folge der Partialsummen $S_n(x)$ konv. gleichmässig

Potenzreihe von $f(x) = (1 + e^x)^3$ um $x_0 = a$

Wir entwickeln die Funktion um beliebigen Punkt $a \neq 0$, ohne abzuleiten. $a = 0$ wär easier.

1. **Ausmultiplizieren & Entwicklungspunkt „erzwingen“:** Wir lösen die Klammer auf und addieren im Exponenten eine 0 in der Form $(-a + a)$, um die Struktur $(x - a)$ zu erhalten: $(1 + e^x)^3 = 1 + 3e^x + 3e^{2x} + e^{3x} = 1 + 3e^{x-a+a} + 3e^{2(x-a)+a} + e^{3(x-a)+3a} = 1 + 3e^a e^{x-a} + 3e^{2a} e^{2(x-a)} + e^{3a} e^{3(x-a)}$

2. **Standardreihen einsetzen:** Wir ersetzen die verbliebenen Terme mit x durch die Standardreihe $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} : 1 + 3e^a \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n!} + 3e^{2a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (x-a)^n}{n!} + e^{3a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n (x-a)^n}{n!}$

3. **Zusammenfassen & Konstantes Glied ($n = 0$) überprüfen:** Wir ziehen alles in eine einzige Summe und klammern $\frac{(x-a)^n}{n!}$ aus: $1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3e^a + 3e^{2a} \cdot 2^n + e^{3a} \cdot 3^n}{n!} (x-a)^n$ Für $n = 0$ ergibt der Bruch in der Summe $3e^a + 3e^{2a} + e^{3a}$. Addieren wir dazu die 1 von ganz vorne, erhalten wir $(1 + e^a)^3$. Entspricht exakt $f(a)$ und bestätigt Ergebnis!

4. **T-reihe um $x_0 = a$ lautet:** $(1 + e^x)^3 = (1 + e^a)^3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3e^a + 3e^{2a} \cdot 2^n + e^{3a} \cdot 3^n}{n!} (x-a)^n$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ Konvergenzradius um x_0

Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ um Entwicklungspunkt x_0 ist grösste Zahl r , s.t. die Potenzreihe $\forall x$ mit $|x - x_0| < r$ konvergiert. Falls die Reihe für alle alle x konvergiert, ist der Konvergenzradius r unendlich. Sonst:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} \text{ oder } \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Hinweis: Konvergenzradius hängt nur von a_n ab, nicht von x^n .

Hinweis: Konvergenzverhalten jedes Randpunkts $|x - x_0| = r$ muss einzeln untersucht werden.

📌 **Falle falls x^{kn} steht:** Formeln oben berechnen Radius R für $(x^k)^n$. Echter Konvergenzradius für $(\sqrt[k]{x^k})^n = x^n$ ist dann $r = \sqrt[k]{R}$ (e.g. $x^{2n} \implies r = \sqrt[2]{R}$).

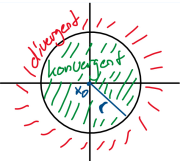
Sei Potenzreihe: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^k}{k^2}$. Dann $r = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}} = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{k^2}}} = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{k^2}}} = \frac{1}{1} = 1$

• **Gleichmässige Konvergenz im Innern:** Eine Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ mit Konv.radius $r > 0$ konvergiert für jedes feste r mit $0 \leq \rho < r$ auf dem kompakten Teilintervall $[-\rho, \rho]$ gleichmässig.

• **Stetigkeit:** Jede Potenzreihe stellt im Innern ihres Konvergenzbereichs $(-r, r)$ eine stetige Funktion dar.

Konvergenz am Rand von Potenzreihen prüfen

Gegeben: Potenzreihe um x_0 mit Radius $r < \infty$. Was passiert bei $|x - x_0| = r$?



1. **Randpunkte explizit einsetzen:** Setze $x = x_0 + r$ und $x = x_0 - r$ einzeln in die Reihe ein. $\implies$ Aus der Potenzreihe entstehen zwei numerische Reihen.

2. 📌 **Wurzel- & Quotientenkrit. hier nutzlos!** Liefern am Rand per Def. *immer* Wert 1.

3. **Nullfolgenkriterium (Schnelltest):**

Gehen die Reihenglieder für $n \rightarrow \infty$ noch gegen 0? $\implies$ sofort **Divergent**.

4. **Kriterien für numerische Reihen anwenden:**

- **Alternierende Terme** (entstehen oft am linken Rand durch $(-r)^n = (-1)^n r^n$): $\implies$ **Leibniz-Kriterium** anwenden (monoton fallende Nullfolge?).
- **Positive Terme:** $\implies$ **Vergleichskriterien** (Majorante/Minorante). Vergleiche meist mit der p -Reihe $\sum \frac{1}{n^p}$ (konvergiert für $p > 1$, divergiert für $p \leq 1$).

5. **Konvergenzintervall notieren:**

Randpunkt konvergiert $\implies$ Intervallklammer schliessen (z.B. $]$).

Randpunkt divergiert $\implies$ Intervallklammer offen lassen (z.B. $)$).

4.13 Grenzwert von Funktionenfolgen

4.13.1 Häufungspunkt und Grenzwert

x_0 ist Häufungspunkt

$x_0 \in \mathbb{R}$ ist ein Häufungspunkt der Menge $\mathbb{D}$ falls

$\forall \delta > 0 : ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) \cap \mathbb{D} \neq \emptyset$. x_0 ist Häufungspunkt, wenn sich in jeder Umgebung von x_0 mindestens ein Punkt aus $\mathbb{D}$ befindet.

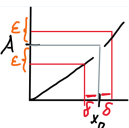
Bsp: $\mathbb{D} = (1, 2) \cup (4, 5) \cup \{6\}$, Häufungspunkte: $\mathbb{D}' = [1, 2] \cup [4, 5]$ Wäre 6 auch ein Häufungspunkt? $x_0 = 6$, mit $\delta = \frac{1}{2} \implies ((5.5, 6.5) \setminus \{6\}) \cap \mathbb{D} \stackrel{!}{=} \emptyset \implies$ Nein.

Grenzwert in Häufungspunkt x_0 (ε -Kriterium)

Sei x_0 Häufungspunkt von $\mathbb{D}$ und $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$:

$A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ s.t.}$

$\forall x \in \mathbb{D} \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) : |f(x) - A| < \varepsilon$.

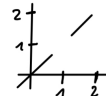


Bsp: Grenzwert existiert, aber f nicht stetig in $x_0 = 1$.

Sei $f: \mathbb{R} \setminus \{(0.8, 1.2)\}$.

Grenzwert ungleich Funktionswert:

$\lim_{x \rightarrow 1} f = 1 \neq f(1)$



Grenzwert in Häufungspunkt x_0 (Folgenkriterium)

Sei x_0 Häufungspunkt von $\mathbb{D}$ und $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$:

$A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \iff \forall (a_n)_{n \geq 1} \in \mathbb{D} \setminus \{x_0\}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0$ folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$.

Für jede Folge mit Grenzwert x_0 ist Grenzwert der Bildfolge $A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

• f muss am Grenzwert x_0 nicht zwingend definiert sein.

• f ist stetig in $x_0 \in \mathbb{D} \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

4.14 Rechenregeln für Grenzwerte

• Für $f, g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ und falls $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

$\circ \implies \lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

$\circ \implies \lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

• Für $f, g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}, f \leq g$ und beide Grenzwerte existieren

$\implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

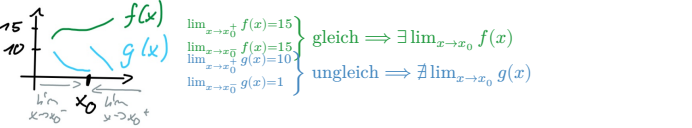
• Für $f, g_1, g_2: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$, falls $g_1 \leq f \leq g_2$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_2(x) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_2(x)$.

• **Variablenwechsel/GW von Kompositionen** (falls f in b stetig):

$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ und $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = c \implies \lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = c$.

• **Exponentenregel:** Falls f, g stetig in x_0 mit $f(x_0) > 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = f(x_0)^{g(x_0)}$.

4.14.1 Links- und rechtsseitige Grenzwerte



Grenzwert widerlegen (Folgenkriterium)

Theorie: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff$ für *jede* Folge (x_n) in $\mathbb{D} \setminus \{a\}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

Praxis: Wir können die Existenz eines Grenzwertes widerlegen, indem wir zwei clevere Folgen (a_n) und (b_n) finden, für die gilt:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$, aber $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$

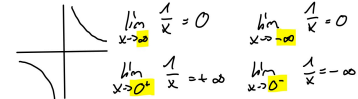
4.14.2 Grenzwerte: Varianten & Definitionen

- **Rechtsseitig** $(\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L)$:
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0, x_0 + \delta) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

- **Linksseitig** $(\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L)$:
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

- **x ist im Unendlichen** $(\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L)$:
 $\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

(Analog für $-\infty$: $x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M)$)



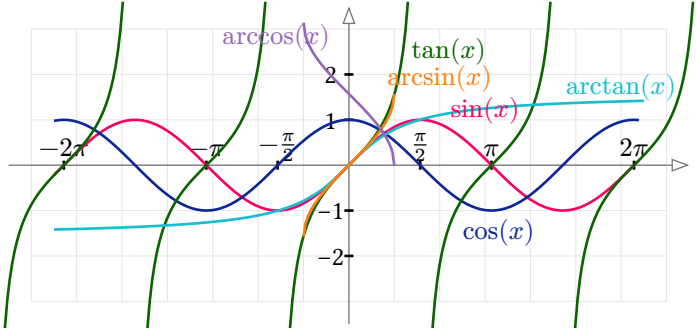
- **Uneigentlich** $(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty)$:
 $\forall N > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \Rightarrow f(x) \geq N$ (Analog für $-\infty$: $f(x) \leq -N$)

4.15 Trigonometrische Funktionen

$\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $\sin(z) = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $\cos(z) = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}$

	0° = 0	30° = $\frac{\pi}{6}$	45° = $\frac{\pi}{4}$	60° = $\frac{\pi}{3}$	90° = $\frac{\pi}{2}$
sin(x)	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos(x)	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan(x)	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	(±∞)



- **Eulersche Formeln:**
 $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$
 $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$, $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$
- **Symmetrie (Negative Winkel):**
 $\sin(-x) = -\sin(x)$, $\cos(-x) = \cos(x)$, $\tan(-x) = -\tan(x)$

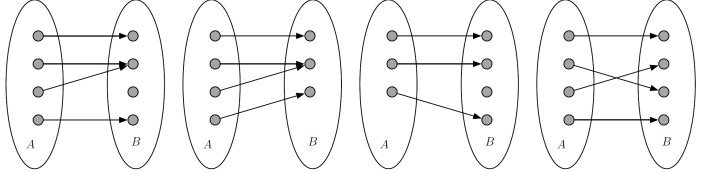
- **Pythagoreische IDs:** $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$, $\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
- **Additionstheoreme:**
 $\sin(x \pm y) = \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y)$
 $\cos(x \pm y) = \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y)$
 $\tan(x \pm y) = \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x) \tan(y)}$
- **Doppelwinkel:**
 $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$
 $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \sin^2(x)$
 $\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$
- **Halbwinkel / Quadrate:**
 $\sin^2(\frac{x}{2}) = \frac{1 - \cos(x)}{2}$, $\cos^2(\frac{x}{2}) = \frac{1 + \cos(x)}{2}$, $\tan^2(\frac{x}{2}) = \frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}$
Alternativ mit Doppelwinkel: $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$, $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$
- **Summe zu Produkt (Faktorzerlegung):**
 $\sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(\frac{x+y}{2}) \cos(\frac{x-y}{2})$
 $\sin(x) - \sin(y) = 2 \cos(\frac{x+y}{2}) \sin(\frac{x-y}{2})$
 $\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(\frac{x+y}{2}) \cos(\frac{x-y}{2})$
 $\cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(\frac{x+y}{2}) \sin(\frac{x-y}{2})$

4.16 Kreiszahl π

$$\begin{array}{lll} e^{i\pi} = -1 & e^{2\pi i} = 1 & \tan(\pi) = 0 \\ \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x) & \cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin(x) & \tan(x + \frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{\tan(x)} \\ \sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos(x) & \cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin(x) & \tan(\frac{\pi}{2} - x) = \frac{1}{\tan(x)} \\ \sin(x + \pi) = -\sin(x) & \cos(x + \pi) = -\cos(x) & \tan(x + \pi) = \tan(x) \\ \sin(x + 2\pi) = \sin(x) & \cos(x + 2\pi) = \cos(x) & \tan(x + 2\pi) = \tan(x) \\ \sin(\pi - x) = \sin(x) & \cos(\pi - x) = -\cos(x) & \tan(\pi - x) = -\tan(x) \end{array}$$

Tangens $\tan(z) := \frac{\sin(z)}{\cos(z)}$, $z \notin \{\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi\}$
Cotangens $\cot(z) := \frac{\cos(z)}{\sin(z)}$, $z \notin \{k \cdot \pi\}$

4.17 Abbildungseigenschaften



weder injektiv noch surjektiv surjektiv, aber nicht injektiv injektiv, aber nicht surjektiv bijektiv

- **f Injektiv**, $f : X \rightarrow Y$. Keine 2 versch. Elemente in X haben gleichen Funktionswert in Y .
 $\forall x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
- **f Surjektiv**, $f : X \rightarrow Y$. Jedes Element in Y wird mind. einmal angenommen.
 $\forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y$ (für mindestens ein x)
- **f Bijektiv (= Injektiv & Surjektiv)**, $f : X \rightarrow Y$
Jedes Element aus X ist genau einem Element aus Y zugeordnet.
 $\forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y$ (für genau ein x , perfekte Paarung)

Zeige Funktion ist injektiv

f ist injektiv $\Leftrightarrow f$ streng monoton $\Leftrightarrow f' > 0$ oder $f' < 0$.

Zeige Funktion ist surjektiv

Mit Zwischenwertsatz: Sei die Zielmenge (a, b) und f eine **stetige** Funktion.

1. **Grenzwerte zeigen:** $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$ und $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ (**oder umgekehrt**).
2. **Zwischenwertsatz:** Sei nun $y \in (a, b)$ beliebig. Wegen der Grenzwerte von f existieren $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ mit $f(x_1) < y < f(x_2)$. Da f stetig ist, gilt nach dem Zwischenwertsatz: $\exists x \in (x_1, x_2)$ mit $f(x) = y$. Da y beliebig gewählt war, wird jeder Wert der Zielmenge angenommen. Somit ist f surjektiv.

5 Differentialrechnung (Ableiten)

5.1 Definition Differenzierbarkeit von f

Funktion ist differenzierbar $\Leftrightarrow \forall x_i$ eine Tangente gelegt werden kann

f in x_0 differenzierbar

f ist in x_0 differenzierbar wenn Grenzwert $f'(x_0)$ existiert (bzw. nicht $\pm \infty$ ist):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

- f in x_0 differenzierbar, dann f linear durch Tangente annäherbar
- f differenzierbar in $x_0 \Rightarrow f$ stetig in x_0 . Achtung! $\nLeftarrow$

f ist differenzierbar

f differenzierbar $\Leftrightarrow f$ für jedes $x_0 \in \mathbb{D}$ differenzierbar.

5.2 Rechenregeln Ableitung

Für $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}$, Häufungspunkt $x_0 \in \mathbb{D}$ und $f, g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ in x_0 differenzierbar:

- $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.
- $(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.
- $(\frac{f}{g})(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$, $g(x_0) \neq 0$.
- $(g \circ f)'(x_0) = (g(f(x)))' = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$ Für $f : \mathbb{D} \rightarrow E, g : E \rightarrow \mathbb{R}, \mathbb{D}, E \subset \mathbb{R}$, Häufungspunkt $x_0 \in \mathbb{D}$ und f differenzierbar in x_0 und g differenzierbar in $f(x_0)$.
- $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$
Für $f : \mathbb{D} \rightarrow E$ bijektiv, x_0 Häufungspunkt, f in x_0 differenzierbar, $f'(x_0) \neq 0$, f^{-1} in $y_0 = f(x_0)$ stetig $\Rightarrow y_0$ ist ein Häufungspunkt von E und f^{-1} ist in y_0 differenzierbar.
- $(c \cdot f)'(x_0) = c \cdot f'(x_0)$. Konstante bleibt beim Ableiten erhalten.

Beweis: Ableitung der Umkehrfunktion $f^{-1}(y)$

Ausgangspunkt $f(f^{-1}(y)) = y$ ist nach y ableiten die fundamentale Identität der Umkehrfunktion:
 $f'(f^{-1}(y)) \cdot (f^{-1})'(y) = 1$
 $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$
(weil $f^{-1}(y) = x$) $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$

5.3 L'Hospital Bernoulli

Grenzwerte von Funktionen berechnen die auf einen unbestimmten Ausdruck führen:
 $0 : \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$. **Wichtig:** Direkte Anwendung ist strikt **nur** bei $\frac{0}{0}$ und $\frac{\infty}{\infty}$ erlaubt! Dann gilt:
 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

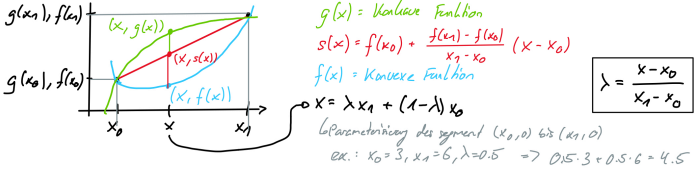
⚠ ACHTUNG: Fallen & Umformungen

- **Verbotene Ausdrücke:** Bei $\frac{0}{0}$ (z.B. $\frac{0}{0}$) oder $\frac{\infty}{0}$ divergiert der Grenzwert (Ergebnis geht gegen $\pm \infty$). **Kein L'Hospital anwenden!**
- **Umformung zwingend:** Andere unbestimmte Ausdrücke ($0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$) müssen **zuerst** algebraisch in $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$ überführt werden (z.B. durch Kehrwert im Nenner $A = \frac{1}{\frac{1}{A}}$ oder $f(x)g(x) = e^{g(x)\ln(f(x))}$), bevor abgeleitet werden darf.

Grenzwert mit doppelter l'Hospital Anwendung

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(x)}{2x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos(x)}{2} = \frac{-\cos(0)}{2} = -\frac{1}{2}$$

5.4 Konvexität



Für Intervall $I \subset \mathbb{R}$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. f ist:

Konvex auf I falls $\forall x_0, x_1 \in I, x_0 \leq x_1, \lambda \in [0, 1]$

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0)$$

Streng Konvex falls $\forall x_0, x_1 \in I, x_0 < x_1, \lambda \in (0, 1)$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0)$$

Konkav auf I falls $\forall x_0, x_1 \in I, x_0 \leq x_1, \lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0)$$

Streng Konkav falls $\forall x_0, x_1 \in I, x_0 < x_1, \lambda \in (0, 1)$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0) > \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0)$$

- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist konvex $\Leftrightarrow \forall x_0 < x < x_1 \in I, \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x}$
konvex $\Leftrightarrow$ Sekante zwischen $(x_0, f(x_0))$ & $(x, f(x))$ hat kleinere Steigung als zwischen $(x, f(x))$ & $(x_1, f(x_1))$.

- Summe von zwei konvexen/(konkaven) Funktionen ist konvex/(konkav).

- Funktion f ist eine Gerade $\Leftrightarrow$ konvex und konkav gleichzeitig (aber nicht streng!)

- Für $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ in (a, b) differenzierbar.

- f ist (streng) konvex $\Leftrightarrow f'$ (streng) mon. wachsend
 f ist (streng) konkav $\Leftrightarrow f'$ (streng) mon. fallend

- Für $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ zwei mal differenzierbar.

$$f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow f \text{ ist konvex (streng wenn } f''(x) > 0)$$

$$f''(x) \leq 0 \Leftrightarrow f \text{ ist konkav (streng wenn } f''(x) < 0)$$

5.5 Höhere Ableitungen, Definition f Glatt

Höhere Ableitungen

1. Für $n \geq 2$ ist f n -mal differenzierbar in $\mathbb{D}$ falls $f^{(n-1)}$ in $\mathbb{D}$ differenzierbar ist. n -te Ableitung ist: $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$.
2. f ist n -mal stetig differenzierbar in $\mathbb{D}$, falls sie n -mal differenzierbar ist und $f^{(n)}$ stetig in $\mathbb{D}$ ist.
3. f ist **glatt** in $\mathbb{D}$, falls f ∞ -mal in $\mathbb{D}$ differenzierbar ist. $f \in C^\infty$.
Eine n -mal differenzierbare Funktion ist $(n-1)$ -mal stetig differenzierbar.

5.5.1 Glatte Funktionen $f \in C^\infty$

$x, 1 - x, \exp(x), \sin(x), \cos(x), \sinh(x), \cosh(x), \tanh(x), \ln(x)$ ($x \in (0, \infty)$),

$\arcsin(x)$ & $\arccos(x)$ ($x \in (-1, 1)$), $\text{arccot}(x), \text{arctan}(x)$ & Polynome

$\tan(x)$ ist auf $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$, $\cot(x)$ auf $\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$ glatt.

5.5.2 Rechenregeln Höhere Ableitungen

Für $f, g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ n -mal differenzierbar:

- $f + g$: ist n -mal diff. und $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$.
- $f \cdot g$: ist n -mal diff. und $(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.
- $\frac{f}{g}$: ist n -mal diff. falls $g(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{D}$.
- $g \circ f$: ist n -mal diff. und $(g \circ f)^{(n)}(x) = \sum_{k=1}^n A_{n,k}(x) (g^{(k)} \circ f)(x)$, $A_{n,k}$ ist ein Polynom.

5.6 Potenzreihen Ableitungsregeln

- **Allgemeine Funktionenfolgen:** Für eine Folge $(f_n) \in C^1$ mit $f_n \rightarrow f$ und $f'_n \xrightarrow{\text{glm}} g$ auf (a, b) gilt: $f \in C^1$ und $f' = g$.

- **Potenzreihen:** Für eine Potenzreihe $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k$ mit Konvergenzradius $\rho > 0$ gilt:
 - f ist auf $(x_0 - \rho, x_0 + \rho)$ glatt ($f \in C^{\infty}$). Durch Potenzreihe gegebene Funktion ist im Konvergenzbereich gliedweise differenzierbar.
 - Die 1. Ableitung lautet:

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (x - x_0)^{k-1} \quad \forall x \in (x_0 - \rho, x_0 + \rho)$$
 - Für die j -te Ableitung gilt: $f^{(j)}(x) = \sum_{k=j}^{\infty} c_k \frac{k!}{(k-j)!} (x - x_0)^{k-j}$
- **Zusammenhang mit Taylor-Reihen:**

Da eine Potenzreihe auf ihrem Konvergenzbereich immer eine glatte Funktion f erzeugt, entsprechen ihre Koeffizienten exakt den Taylor-Koeffizienten: $c_j = \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}$

5.7 Sattelpunkt und Wendepunkt

Stelle x_0 wo $f'(x_0) = 0$, aber kein Extremum.

Wendepunkt

- $f'(x_0) \neq 0$
- $f''(x_0) = 0$

Sattelpunkt

- $f'(x_0) = 0$
- $f''(x_0) \neq 0$



5.8 Extremalstellen

Voraussetzung: f ist auf $[a, b]$ stetig und im Inneren (a, b) $(n + 1)$ -mal stetig differenzierbar.

Sei f an der Stelle $x_0 \in (a, b)$ sehr flach, d.h. die ersten n Ableitungen verschwinden: $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$. Die erste Ableitung ungleich 0, sei die $(n + 1)$ -te Ableitung. Dann gilt: (*Hinweis: Der klassische Test mit 2. Ableitung ist Spezialfall $n = 1$*).

- **Ist $(n + 1)$ ungerade** (n ist gerade): **Sattelpunkt** (kein Extremum).
- **Ist $(n + 1)$ gerade** (n ist ungerade): **Extremum**.
 - $f^{(n+1)}(x_0) > 0 \implies x_0 =$ striktes lokales **Minimum** $\cup$
 - $f^{(n+1)}(x_0) < 0 \implies x_0 =$ striktes lokales **Maximum** $\cap$

Achtung 🚫: Sollen globale Extrema in $[a, b]$ gefunden werden, nicht nur Stellen $f'(x) = 0$ untersuchen, sondern immer auch Randwerte $f(a)$ und $f(b)$ prüfen!

Globale Extrema auf kompaktem Intervall $[0, 5]$ bei $f(x) = \sqrt{1+x} - \frac{1}{2}\sqrt{x}$

Die 2. Ableitung kostet hier nur Zeit (und ist eine Fehlerquelle)!

- Kritische Punkte finden:** $f'(x) = 0$ berechnen. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} - \frac{1}{4\sqrt{x}} \stackrel{!}{=} 0 \implies x = \frac{1}{3}$
- y-Werte berechnen:** Setze alle kritischen Punkte **UND** Randstellen $(0 \ \& \ 5)$ in $f(x)$ ein. $f(0) = \sqrt{1} - \frac{1}{2}\sqrt{0} = 1, \quad f\left(\frac{1}{3}\right) = \sqrt{\frac{4}{3}} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{3}{2\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866,$
 $f(5) = \sqrt{6} - \frac{1}{2}\sqrt{5} \approx 2.45 - 1.12 \approx 1.33$
- Fazit durch reinen Vergleich:** Der kleinste Wert ist 0.866 $\implies$ **Minimum bei $x = \frac{1}{3}$**
 Der grösste Wert ist 1.33 $\implies$ **Maximum bei $x = 5$**

5.9 Implikationen der Ableitungen

Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig & in (a, b) differenzierbar. Wenn für alle $\xi \in (a, b)$ gilt:

- $f'(\xi) = 0$, dann ist f konstant.
- $f'(\xi) = g'(\xi)$, dann gibt es $c \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = g(x) + c$.
- $\exists M \geq |f'(\xi)|$, dann gilt $|f(x_1) - f(x_2)| \leq M |x_1 - x_2|$.

Wenn der Betrag der Ableitung die obere Schranke M hat, dann ist der Abstand der Funktionswerte immer kleiner/gleich $M \cdot$ Abstand der Argumente.

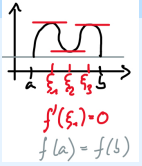
$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$	Eigenschaft
= 0				Nullstelle
= 0	= 0	$\neq 0$		2-fache Nullstelle
	≥ 0			Monoton Steigend (streng „>“ und 0 nur bei isol. Stellen)
	≤ 0			Monoton Fallend (streng „<“ und 0 nur bei isol. Stellen)
	= 0	< 0		Lokales Maximum
	= 0	> 0		Lokales Minimum
	$\neq 0$	= 0	> 0	Wendepunkt r $\rightarrow$ l
	$\neq 0$	= 0	< 0	Wendepunkt l $\rightarrow$ r
	= 0	= 0	> 0	Sattelpunkt r $\rightarrow$ l
	= 0	= 0	< 0	Sattelpunkt l $\rightarrow$ r

		> 0	Streng Konvex
		< 0	Streng Konkav

Satz von Rolle

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in (a, b) differenzierbar. Wenn $f(a) = f(b) \iff \exists \xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$.

I.e. wenn differenzierbare Funktion an Punkten a und b denselben Wert annimmt, dann muss es Punkt dazwischen geben wo $f'(\xi) = 0$.

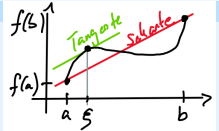


Mittelwertsatz (Lagrange)

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in (a, b) differenzierbar. Dann

existiert $\xi \in (a, b)$ mit $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$



In (a, b) ex. mind. ein Punkt, wo Tangente parallel zur Sekante durch a und b ist.

5.10 Taylor Approximation

Annäherung glatter Funktionen als Potenzreihen am Entwicklungspunkt a .

T_n Taylor-Polynom vom Grad n

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R} \in C^{\infty}$ $(n + 1)$ -mal differenzierbar. Das n -te Taylor-Polynom $T_n f(x; a)$ an einer Entwicklungspunkt a ist:

$$T_n f(x; a) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x - a)^k$$

$$= f(a) + f'(a) \cdot (x - a) + \frac{f''(a)}{2!} \cdot (x - a)^2 + \dots$$

Hinweis: $f^{(k)}(a) = k$ -te Ableitung von f an der Stelle a .

- Entwicklungspunkt a ist Punkt wo die Annäherung startet.
- x ist der Punkt welchen man annähern möchte.
- Für $c < a < d, \forall x \in [c, d] \quad \exists \xi$ zwischen x & a oder a & x :

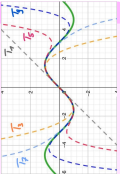
$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k}_{T_n(f, x, a)} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!} (x - a)^{n+1}}_{R_n(f, x, a)}$$

Restglied R_n ist der Fehler der Approximation.

Beispiel Taylor Approximation $f(x) = \sin(x)$

$$T_1 \sin(x; 0) = \sum_{k=0}^1 \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x - 0)^k = \frac{f^{(0)}(0)}{0!} \cdot (x - 0)^0 + \frac{f^{(1)}(0)}{1!} \cdot (x - 0)^1 = 0 \cdot 1 + \cos(0) \cdot x^1 = x$$

$$T_3 \sin(x; 0) = \sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x - 0)^k = \frac{f^{(0)}(0)}{0!} \cdot x^0 + \frac{f^{(1)}(0)}{1!} \cdot x^1 + \frac{f^{(2)}(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} \cdot x^3 = \frac{-\cos(0)}{3!} \cdot x^3 + \frac{-\sin(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{\cos(0)}{1} \cdot x^1 + 0 = -\frac{1}{3!} \cdot x^3 + 0 + 1 \cdot x^1 = -\frac{x^3}{3!} + x$$



Taylorreihe von f an Stelle a

$f \in C^{\infty}$ kann auch als unendliche Reihe dargestellt werden:

$$T_{\infty, f}(x; a) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x - a)^k$$

- Taylorreihe von $f \in C^{\infty}$ ist Potenzreihe mit Konvergenzradius ρ .
- Taylorreihe konvergent $\not\Rightarrow T_{\infty}(x, a)$ konvergent gegen f .

Implikation gilt nicht, da Taylorreihe nur lokales Wissen am Entwicklungspunkt sammelt und deshalb bei manchen Funktionen zwar mathematisch konvergiert, abseits dieses Punktes aber gegen einen völlig falschen Wert konvergieren kann.

5.11 Wichtige Taylorreihen („Maclaurin-Reihen“)

5.11.1 Standardreihen mit Entwicklungspunkt $a = 0$

- $\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \quad (\forall x \in \mathbb{R})$
- $\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \quad (\forall x \in \mathbb{R})$
- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad (\forall x \in \mathbb{R})$
- $e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (\forall x \in \mathbb{R})$
- $\ln(1 + x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$ **für $(-1 < x < 1)$**
- $\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$ **für $(-1 < x < 1)$**

5.11.2 Geometrische & Binomische Reihen mit Entwicklungspkt $a = 0$

- $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$ **für $(-1 < x < 1)$**
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$ **für $(-1 < x < 1)$**
- $(1 + x)^p = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{p}{n} x^n = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2!} x^2 + \dots$ **für $(-1 < x < 1)$**

Herleitung: Taylorreihe von $f(x) = (1 + x)^p$

Wir suchen die dazugehörige Taylorreihe um den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ (Maclaurin-Reihe).

1. Ableitungen bilden & bei $x = 0$ auswerten:

$$f(0) = (1 + 0)^p = 1^p = 1$$

$$f'(0) = p(1 + x)^{p-1} \big|_{x=0} = p$$

$$f''(0) = p(p - 1)(1 + x)^{p-2} \big|_{x=0} = p(p - 1)$$

2. Allgemeines Muster für die n -te Ableitung erkennen:

$$f^{(n)}(0) = p(p - 1)(p - 2) \dots (p - n + 1)$$

3. In allgemeine Taylor-Formel einsetzen:

Setzen wir $f^{(n)}(0)$ in Standardformel $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ ein, erhalten wir (mit $\binom{p}{0} = 1$) die Taylorreihe:

$$T_{\infty, f}(x; 0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p(p - 1) \dots (p - n + 1)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p!}{n!(p - n)!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{p}{n} x^n$$

Warum ist diese Herleitung wichtig? Sie zeigt, dass der verallgemeinerte Binomialkoeffizient keine Hexerei ist, sondern einfach nur das „Abfallprodukt“ der Kettenregel ist, wenn man Terme wie $(1 + x)^p$ unendlich oft ableitet und durch $n!$ teilt!

Rezept: Taylorpolynom durch Standardreihen (Substitution)

Wann? Bei Funktionen wie $x^m \cdot g(z(x))$ (z.B. $x \cos(x^3)$). Viel schneller und weniger fehleranfällig als direktes, mehrfaches Ableiten!

- Voraussetzung prüfen (wichtig!):** Nutzt man Maclaurin-Reihen ($a \stackrel{!}{=} 0$), muss der innere Term $z(x)$, den man substituieren will, an der Entwicklungsstelle a zwingend **Null** ergeben ($z(a) = 0$)! Falle e^{x^2+1} um $a = 0$: $x^2 + 1$ ergibt hier 1, nicht 0. Direkte Substitution verboten! Lösung durch Umformen: $e^{x^2+1} = e \cdot e^{x^2}$. Das neue $z(x) = x^2$ ergibt bei $x = 0$ nun 0.
- Standardreihe notieren:** Schreibe die Maclaurin-Reihe der bekannten „Basis-Funktion“ $g(z)$ bis zur gesuchten Ordnung auf. E.g. $\cos(z)$: $1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots$
- Entwicklungspunkt verschieben (falls $a \neq 0$):** Möchtet man um $a \neq 0$ entwickeln, formt man den Term so um, dass die geforderte Klammer $(x - a)$ entsteht („nahrhaftes Null“-Trick: $+a - a$). E.g. e^x um $a = 2$: Ersetzt man x durch $((x - 2) + 2)$. Dann ist $e^x = e^{(x-2)+2} = e^2 \cdot e^{x-2}$. Nun kann $z = (x - 2)$ in die Reihe substituiert werden. Da $z(2) = 0$, ist das wieder absolut erlaubt!
- Substitution:** Ersetze das z in der notierten Reihe durch dein vorbereitetes Argument. E.g. $\cos(x^3)$: $1 - \frac{(x^3)^2}{2!} + \dots = 1 - \frac{x^6}{2} + \dots$
- Multiplizieren:** Multipliziere eventuelle äussere Faktoren (wie das e^2 von oben oder ein vorgezogenes x) in gesamte Reihe hinein. E.g. $x \cdot \cos(x^3)$: $x \cdot (1 - \frac{x^6}{2}) = x - \frac{x^7}{2} + \dots$
- Koeffizient ablesen:** Vergleiche das fertige Polynom mit der allgemeinen Form $\sum \alpha_n (x - a)^n$. Der Faktor vor der n -ten Klammer ist dein α_n . E.g. $f(x) = \alpha_0 x^0 + \alpha_1 x^1 + \alpha_2 x^2 + \dots$. Gesucht α_3 : Da im Polynom $x - \frac{x^7}{2}$ kein x^3 vorkommt, ist $\alpha_3 = 0$.

Taylor Approximation via Ableiten für $f(x) = x^x$

Sei $f(x) = x^x$, der Grad $N = 3$, Entwicklungspunkt $x_0 = 1$.

Gesucht: Approx. für $(\frac{7}{5})^{\frac{7}{5}}$, also werten wir Polynom an $x = \frac{7}{5}$ aus.

1. Ableitungen im Punkt $x_0 = 1$ berechnen:

$$f(x) = x^x \implies f(1) = 1$$

$$f'(x) = x^x (\ln(x) + 1) \implies f'(1) = 1$$

$$f''(x) = x^x (\ln(x) + 1)^2 + x^{x-1} \implies f''(1) = 2$$

$$f'''(x) = \dots \text{ lange Ableitung } \dots \implies f'''(1) = 3$$

2. Taylorpolynom $T_3(x; 1)$ aufstellen:

$$T_3(x; 1) = f(1) + f'(1)(x - 1) + \frac{f''(1)}{2}(x - 1)^2 + \frac{f'''(1)}{6}(x - 1)^3$$

$$= 1 + 1(x - 1) + \frac{2}{2}(x - 1)^2 + \frac{3}{6}(x - 1)^3$$

$$= 1 + (x - 1) + (x - 1)^2 + \frac{1}{2}(x - 1)^3$$

3. Wert $x = \frac{7}{5}$ einsetzen (beachte: $x - 1 = \frac{7}{5} - 1 = \frac{2}{5}$):

$$T_3\left(\frac{7}{5}; 1\right) = 1 + \frac{2}{5} + \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^3 = 1 + \frac{2}{5} + \frac{4}{25} + \frac{4}{125} = \frac{199}{125} = 1.592$$

Rezept: Finde Fehler von Taylorpolynom

Gegeben Taylorpolynom $T_n f(x; a)$ mit n -Ordnung.

- Leite $f^{(n)}$ ab (= rechne $f^{(n+1)}$ aus).
- Bilde Restpolynom $R_N(f, x, a) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!} (x - a)^{n+1}$
- Wähle $\xi \in (a, x]$ so das $R_N(f, x, a)$ maximal ist

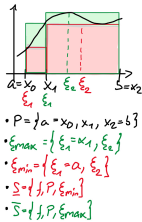
Fehlerabschätzung für $f(x) = e^x$
Wir wollen e^1 (also $x = 1$) mit Taylorpoly 2. Grades ($n = 2$) am Entwicklungspunkt $a = 0$ annähern. Wie gross ist maximaler Fehler?
1. **(n + 1)-te Ableitung bilden:** $f(x) = e^x \rightarrow f^{(3)}(x) = e^x$.
2. **Restpolynom aufstellen:** Wir setzen $n = 2, a = 0$ & $x = 1$ in die Restglied-Formel ein:
$$R_2 = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x-a)^3 = \frac{e^\xi}{6}(1-0)^3 = \frac{e^\xi}{6}$$

3. **Maximales ξ wählen (Worst-Case):** Das ξ ist irgendwo im Intervall $(a, x] = (0, 1]$. Wir wollen Fehler nach **oben** abschätzen (wann wird Fehlerterm $\frac{e^\xi}{6}$ in diesem Intervall am grössten)? Da e^x monoton wächst, ist Wert am rechten Rand $\xi = 1$ am grössten. Wir setzen Worst-Case $\xi = 1$ ein & schätzen ab ($e < 3$):
$$|R_2| \leq \frac{e^1}{6} < \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Fazit: Wenn wir e^1 nur mit einem simplen Polynom 2. Grades annähern, ist garantiert, dass Ergebnis höchstens um 0.5 vom exakten Wert abweicht.

6 Riemann Integral

- 6.1 Riemann-Summe**
Bestimmen der Fläche unter einer Kurve.
- Partition P** ist eine endliche Teilmenge
 $P \subseteq [a, b], \{a, b\} \subseteq P$.
 $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$
 - Feinheit:** $\delta(P) := \max_{1 \leq i \leq n} \delta_i = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$
= länge des grössten Teilintervalls
 - P' ist Verfeinerung** von $P \iff P \subset P'$.
= P' enthält mehr Punkte $\Rightarrow$ unterteilt in mehr Abschnitte $\Rightarrow$ genauer
 - Zwischenpunkte:** $\xi_i \in I_i = [x_{i-1}, x_i]$.



Riemann-Summe
Sei f stetig mit $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Sei P in n Teile und Stützstellen ξ .
 $S(f, P, \xi) := \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1})$ Summe vieler kleiner Rechtecke.

Ober- und Untersumme
Obersumme: $\bar{S}(f, P) := \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)$.
Untersumme: $\underline{S}(f, P) := \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)$.
• $\underline{S}(f) \leq \bar{S}(f)$.
• $\underline{S}(f, P_1) \leq \bar{S}(f, P_2) \quad \forall P_1, P_2 \subset I$.
Obersumme ist grösser als Untersumme für zwei beliebige Partitionen (=Verfeinerungen).
• $\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P') \leq \bar{S}(f, P') \leq \bar{S}(f, P) \quad \forall P' \subset P \subset I$.
Wenn P' Verfeinerung von P , dann ist Untersumme von P kleiner als Untersumme von P' und Obersumme von P' kleiner als Obersumme von P .

Oberes- & Unteres Integral
Oberes Integral: $\bar{S}(f) := \inf_{P \in \mathcal{P}(I)} \bar{S}(f, P)$. Alle Verfeinerungen verglichen
Unteres Integral: $\underline{S}(f) := \sup_{P \in \mathcal{P}(I)} \underline{S}(f, P)$.

6.2 Riemann Integrierbar Kriterien

f Riemann-integrierbar
Beschränkte Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist integrierbar
• $\iff \underline{S}(f) = \bar{S}(f) =: \int_a^b f(x) dx$. ($\delta_i = dx$)
Integrierbar, wenn Unter- und Obersumme gleich sind.
• $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists P \in \mathcal{P}(I), \bar{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$. (spezielle Partition P finden)
• $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall P \in \mathcal{P}_{\delta}(I), \bar{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$. (Rechtecke kleiner)
• mit $A := \int_a^b f(x) dx \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall P \in \mathcal{P}_{\delta}(I), \xi_i \in [x_{i-1}, x_i], |A - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \delta_i| < \varepsilon$. Wenn Feinheit klein genug, liegt jede beliebige Riemann-Summe nah am echten Integralwert A
• $\iff \exists \lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(f, P, \xi) =: \int_a^b f(x) dx$. Integral ist Grenzwert der Riemann-Summen, wenn maximale Streifenbreite gegen 0 geht.

- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\implies f$ auf $[a, b]$ integrierbar.
Jede stetige funktion auf kompaktem Intervall ist integrierbar.
- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton $\implies f$ auf $[a, b]$ integrierbar.
- $a < b < c, f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt mit $f|_{[a,b]}$ und $f|_{[b,c]}$ integrierbar $\implies f$ integrierbar und $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$. Monotonie von Integralen
- $\int_a^a f(x) dx = 0, \quad \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$

- Kompaktes Intervall $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$, Funktionen $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt, integrierbar & $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \implies \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$ & $\alpha f_1 + \beta f_2$ integrierbar. Gebietsadditivität

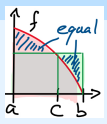
6.2.1 Rechenregeln Integrierbare Funktionen
Weitere integrierbare Funktionen
Wenn f, g beschränkt und integrierbar sind, dann sind $f + g, \lambda \cdot f, f \cdot g, |f|, \max(f, g), \min(f, g)$ integrierbar. **Achtung:** $\frac{f}{g}$ ist nur integrierbar, falls g strikt von Null weg bleibt ($|g(x)| \geq c > 0$).

- Für $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt und integrierbar:
- falls $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b] \implies \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.
 - $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.
 - $|\int_a^b f(x) g(x) dx| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx} \sqrt{\int_a^b g^2(x) dx}$.
 - Substitutionsregel:** Für Intervall $I \subset \mathbb{R}$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $a, b, c \in \mathbb{R}$:
 - Für Intervall $[a + c, b + c] \subset I \implies \int_{a+c}^{b+c} f(x) dx = \int_a^b f(t + c) dt$.
 - Für $c \neq 0$, Intervall $[a \cdot c, b \cdot c] \subset I \implies \int_{a \cdot c}^{b \cdot c} f(c \cdot t) dt = \frac{1}{c} \int_a^b f(x) dx$.

6.3 Unbestimmtes Integral
Unbestimmtes Integral
 $\int f(x) dx = F(x) + C$ Menge aller Integrationen von $f(x)$ a.k.a. aller Stammfunkt.

6.4 Bestimmtes Integral
Flächeninhalt unter der Kurve zwischen den Punkten a und b
Bestimmtes Integral
 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) = F(b) - F(a)$
Grenzwert der Riemann-Summe wenn Anzahl Teilintervalle n gegen unendlich geht.

6.5 Mittelwertsatz für Integrale
Mittelwertsatz
 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig
 $\implies \exists c \in [a, b]$ mit $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$.
Somit für $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, g$ beschränkt integrierbar und $g(x) \geq 0$
 $\forall x \in [a, b] \implies \exists c \in [a, b], \int_a^b f(x) g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx$.



6.6 Stammfunktion
Stammfunktion F
 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist Stammfunktion von f
 $\iff F$ (stetig) differenzierbar in $[a, b]$ und $F' = f$ in $[a, b]$.

„f integrierbar“ impliziert nicht, dass eine Stammfunktion existiert. Beispiel: $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \leq 0 \\ 1 & \text{für } x > 0 \end{cases}$ Weil Fkt an Stelle 0 Knick hat kann man sie nicht ableiten.

6.7 Hauptsatz Differential-/Integralrechnung
Für stetige Funktion existiert immer eine Stammfunktion.

Hauptsatz Differential-/Integralrechnung
 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ist Stammfunktion von f in $[a, b] \iff F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$.
Untere Grenze a egal weil $F'(x) = \left(\int_a^x f(t) dt \right)' = [F(x) - F(a)]' = f(x) - 0$
Hinweis: f ist stetig und Stammfunktion F ist in $[a, b]$ stetig differenzierbar.

Rezept: Ableiten von Integralen (mit variablen Grenzen)
Prüfungs-Falle: Niemals versuchen, zuerst mühsam (oder unmöglich) die Stammfunktion zu bilden! **Lösung:** Nutze den Hauptsatz in Kombination mit der **Kettenregel**:
 $\frac{d}{dx} \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) \cdot g'(x) - f(h(x)) \cdot h'(x)$ Hinweis: Ist eine Grenze eine Konstante (z.B. -1 oder 0), fällt ihr gesamter Teil weg, da die Ableitung der Konstanten 0 ist!

6.8 Fundamentalsatz der Analysis
Bestimmtes Integral von f im Intervall $[a, b]$ berechnen:
 $\sum_a^b F'(x) \Delta x = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
Berechne Tangente an x_0 (Tangentengleichung an eine Integralfunktion)
Sei $f(x) = \int_0^x g(t) dt$ mit $g(t) = te^{t^2}$. Gesucht: Tangentengleichung an den Graphen von f an der Stelle $x_0 = 1$.
Schritt 1: Den Funktionswert $y_0 = f(x_0)$ berechnen
Wir berechnen $f(1)$ durch Einsetzen und Substitution ($u = t^2 \implies du = 2t dt$ bzw. $dt =$

$\frac{1}{2t} du$): $f(1) = \int_0^1 te^{t^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 e^u du = \frac{1}{2} [e^u]_0^1 = \frac{1}{2}(e - 1) = y_0$ Der Punkt wo die Tangente die Funktion f berührt ist somit $P(1, \frac{1}{2}(e - 1))$.
Schritt 2: Die Steigung $m = f'(x_0)$ berechnen: Wir wissen allgemein: $f'(x) = \left(\int_0^x g(t) dt \right)' = g(x^3) \cdot 3x^2$. Wir setzen $g(x^3)$ ein: $f'(x) = (x^3 e^{(x^3)^2})' \cdot 3x^2 = x^3 e^{x^6} \cdot 3x^2 = 3x^5 e^{x^6}$ Einsetzen von $x_0 = 1$ liefert die Steigung an dieser Stelle:
 $f'(1) = 3(1)^5 e^{(1^6)} = 3e = m$
Schritt 3: Tangentengleichung aufstellen: Die Punkt-Steigungs-Form einer Tangente lautet $T(x) = m \cdot (x - x_0) + y_0$. Einsetzen unserer Werte liefert die fertige Gleichung:
$$T(x) = 3e \cdot (x - 1) + \frac{1}{2}(e - 1) = 3ex - 3e + 0.5e - 0.5 = 3ex - 2.5e - 0.5$$

6.9 Integrale Berechnen
Rezept: Integral-Checkliste (Schritt-für-Schritt)

- Umformen & Muster erkennen (Immer zuerst prüfen!)**
 - Kosmetik: Ausmultiplizieren, faktorisieren, erweitern, Brüche trennen, Exponenten umschreiben ($a^x = e^{\ln(a) \cdot x}$).
 - Bruchform-Muster erkennen oder erschaffen:
 $\frac{u'(x)}{u(x)} \implies \ln|u(x)| + C, \quad \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} \implies \sqrt{u(x)} + C$
 - Bekannte Ableitungen einsetzen
- Verkettete Funktion? Substitution (Kettenregel rückwärts)**
 - Gibt es eine verkettete Funktion und steht ihre innere Ableitung (bis auf eine Konstante) als Faktor davor? $\rightarrow u$ substituieren.
 - Trigonometrische Substitution:** Um hartnäckige Terme aufzulösen:
 - Muster $\sqrt{a^2 - x^2} \implies x = a \sin(u)$ (nutzt $\sin^2(u) + \cos^2(u) = 1$)
 - Muster $\frac{x}{a^2 + x^2} \implies x = a \tan(u)$. Dann $\frac{dx}{du}$ rechnen, x & dx im $\int$ ersetzen, Grenzen anpassen ODER Rücksubstitution. Trick: $1 + \tan^2(u) = \frac{1}{\cos^2(u)}$ kürzt sich raus. $u = \arctan(\frac{x}{a})$.
- Produkt? Partielle Integration (Produktregel rückwärts)**
 - Bei Produkten von verschiedenen Funktionsklassen.
 - Wahl von f (wird abgeleitet):** Nutze die ILATE-Regel. Was weiter links steht, wird abgeleitet (f): Inverse Trig. ($\arctan$) $\rightarrow$ Log. ($\ln$) $\rightarrow$ Algebraisch (x^2) $\rightarrow$ Trig. ($\sin$) $\rightarrow$ Exponential (e^x).
 - Der „I“-Trick:** $\int f(x) dx = \int 1 \cdot f(x) dx$. Super um $\ln(x)$ oder $\arctan(x)$ partiell zu integrieren.
 - Potenz-Abspaltung:** $\int (f(x))^c dx = \int (f(x))^{c-1} \cdot f(x) dx$ (hilft z.B. bei $\sin^3(x)$).
- Partialbruchzerlegung:** Wenn ein Bruch aus zwei Polys $\frac{P(x)}{Q(x)}$ besteht und Substitution (Schritt 2) nicht klappt. Falls Grad Zähler $\geq$ Grad Nenner: Zuerst Polynomdivision (Terme sortieren, bei kleinerem Restgrad abbrechen)!
- Uneigentliche Integrale & Reihen (Meta-Tricks)**
 - Uneigentlich:** Grenzen durch Limes ersetzen ($\lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R$) und Unbeschränktheiten isolieren.
 - Reihen:** Integral und Summe vertauschen (z.B. Taylorreihen integrieren).
Bedingung: Die Reihe muss auf dem Intervall gleichmässig konvergieren! E.g. $\int_0^\infty \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n+1)!} dt = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_0^\infty t^{2n} dt = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)}$

Partielle Integration
Seien f, g stetig differenzierbar. $\int f'(x) g(x) dx = f(x) g(x) - \int f(x) g'(x) dx$
Für ein Intervall $[a, b]$ gilt entsprechend: $\int_a^b f'(x) g(x) dx = [f(x) g(x)]_a^b - \int_a^b f(x) g'(x) dx$

- Grundsätzlich leiten wir Polynome ab ($g(x)$) und sich wiederholende Funktionen ($\sin, \cos, e^x$ etc.) integrieren wir ($f'(x)$).
- Manchmal müssen wir künstlich mit 1 multiplizieren, um partielle Integration anwenden zu können (Bsp. $\int \log(x) dx$)
- Wenn wir durch mehrfache partielle Integration wieder beim ursprünglichen Integral landen, können wir die erhaltene Gleichung nach diesem Integral auflösen.

$I = \int_1^9 xe^x dx$ (bestimmt, partielle Integration)
 $I = \int_0^9 xe^x dx = [fg]_0^1 - \int_0^1 f'g \quad dx$
Wahl 1: $f(x) = x, g'(x) = e^x \implies [xe^x]_0^1 - \int_0^1 1e^x \quad dx$ (einfach)
 $= [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \quad dx = [xe^x]_0^1 - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1$
Wahl 2: $f(x) = e^x, g'(x) = x \implies [\frac{x^2}{2}e^x]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2}e^x \quad dx$ (useless)

$I = \int \log(x) \quad dx$ (unbestimmt, partielle Integration)
 $I = \int \ln(x) \quad dx = \int \ln(x) \cdot 1 \quad dx$. Wahl: $f(x) = \ln(x), g'(x) = 1$.
 $\implies \int \ln(x) 1 \quad dx = \ln(x)x - \int \frac{1}{x} \quad dx = x \ln(x) - x + C$

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} x e^{3x} \, dx \text{ (uneigentlich, partielle Integration)}$$
$$I = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^b x e^{3x} \, dx \quad \text{Wahl: } f(x) = e^{3x}, g'(x) = x$$
$$= \left[\left(\frac{1}{2} x^2 e^{3x} \right) \right]_{-\infty}^0 - \int_{-\infty}^0 \left(e^{3x} \frac{1}{2} x^2 \right) = \left[\left(\frac{1}{2} x^2 e^{3x} \right) \right]_{-\infty}^0 - \left[e^{3x} \frac{1}{6} x^3 \right]_{-\infty}^0$$
$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} x^2 e^{3x} \right]_{-b}^0 - \left[e^{3x} \frac{1}{6} x^3 \right]_{-b}^0 \quad \text{(Uneigentlich Trick)}$$
$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{2} b^2 \cdot \frac{1}{e^{3b}} - \frac{1}{e^{3b}} \cdot \frac{1}{6} (-b)^3 = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{3b}} \left(\frac{b^2}{2} \cdot 1 - \frac{(-b)^3}{6} \cdot 1 \right) = 0$$

Substitutionsregel
Integral mit verketteten Funktionen vereinfachen.
Für $a < b, \varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar, Intervall $I \subset \mathbb{R}$ mit $\varphi([a, b]) \subset I$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Sei F eine Stammfunktion von f (d.h. $F' = f$):

$$\int_a^b \frac{d}{dt} [F(\varphi(t))] dt = \int_a^b F'(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx$$

Wähle für $\varphi(t)$ immer die komplette **innere Funktion** (e.g. $e^{\frac{1-t}{2}}$, $\ln(\frac{1-t}{2})$, $\sqrt{\frac{1-t}{2}}$), solange deren Ableitung bis auf einen Zahlenfaktor bereits im Integral steht. Das Ableiten kürzt weg.

- **2 Richtungen der Anwendung:**
 - **Vorwärts (Links nach Rechts):** Integral der Form $\int_a^b f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt$.
Man sieht die innere Funktion und ihre Ableitung.
Substitution: $x = \varphi(t), dx = \varphi'(t) dt$.
 - **Rückwärts (Rechts nach Links):** Integral der Form $\int_a^b f(x) dx$.
Ersetzen der Variable durch eine neue Funktion, z.B. $x = \varphi(t)$ (oft bei trig. Substitution).
Hier müssen zwingend neue Grenzen t_0, t_1 gefunden werden, sodass $\varphi(t_0) = a$ und $\varphi(t_1) = b$.
- **Achtung bei den Grenzen!** Bei bestimmten Integralen müssen die Grenzen **immer** an die neue Variable angepasst werden. (Aus den alten t -Grenzen a, b werden die neuen x -Grenzen $\varphi(a), \varphi(b)$).
- **Unbestimmtes Integral (ohne Grenzen):** Hier gibt es keine Grenzen zum Anpassen. Dafür muss am Ende zwingend **rücksubstituiert** werden! $\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = (\int f(x) dx) |_{x=\varphi(t)} = F(x) + C |_{x=\varphi(t)} = F(\varphi(t)) + C$

- $\int_0^1 (1+t^2)^{2022} \cdot t \cdot dt$ mit Substitution (Links nach Rechts)**
1. Innere Funktion substituieren und dx berechnen:
 $\varphi(t) = 1 + t^2 = x, \quad \varphi'(t) = 2t = \frac{dx}{dt} \implies dx = 2t dt, \quad f(x) = x^{2022}$
 2. Erkenne Muster der linken Seite. $\varphi'(t) = 2t$ ist in t versteckt:
 $\int_0^1 (1+t^2)^{2022} \cdot t \cdot dt = \int_0^1 (1+t^2)^{2022} \cdot \frac{1}{2} \frac{2t \cdot dt}{dx}$
 3. Substitutionsregel mit Grenzen für $x = \varphi(t)$ angepasst ($\varphi(0) = 1$ & $\varphi(1) = 2$): $\implies \frac{1}{2} \cdot \int_{\varphi(0)}^{\varphi(1)} x^{2022} dx = \frac{1}{2} \int_1^2 x^{2022} dx$
 4. Wert des Integrals berechnen: $= \frac{1}{2} \left[\frac{x^{2023}}{2023} \right]_1^2 = \left[\frac{x^{2023}}{2 \cdot 2023} \right]_1^2 = \frac{2^{2022}}{2023} - \frac{1}{2 \cdot 2023}$

- $\int \frac{e^x}{x^2} dt$ mit Substitution (Links nach Rechts)**
1. Innere Funktion substituieren und dx berechnen:
 $\varphi(t) = \frac{1}{t} = x, \quad \varphi'(t) = -\frac{1}{t^2} = \frac{dx}{dt} \implies dx = -\frac{1}{t^2} dt$
 2. Erkenne Muster der linken Seite. $\varphi'(t)$ ist in $\frac{1}{t^2}$ versteckt:
 $\int e^{\frac{1}{t}} \cdot \frac{1}{t^2} dt = \int e^x \cdot (-1) \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt$
 3. Substitutionsregel & Rücksubstitution: $= -1 \cdot \int e^x dx = -e^x + C = -e^{\frac{1}{t}} + C$

- $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ mit trig. Substitution (Rechts nach Links)**
1. **Substitution & Ableitung (dx):** Wir wählen $x = \sin(t)$ um die Wurzel später zu knacken. Ableiten liefert: $\frac{dx}{dt} = \cos(t) \implies dx = \cos(t) dt$.
 2. **Neue Integralgrenzen berechnen:** Aus den alten x -Grenzen werden durch die Formel $x = \sin(t)$ neue t -Grenzen:
Obere Grenze: $x = 1 \implies \sin(t) = 1 \implies t = \frac{\pi}{2}$
Untere Grenze: $x = 0 \implies \sin(t) = 0 \implies t = 0$
 3. **Alles einsetzen:** $\int_{x=0}^{x=1} \sqrt{1-x^2} dx = \int_{t=0}^{t=\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2(t)} \cdot \cos(t) dt$
 4. **Wurzel auflösen (Trigo-Trick):** Mit der Eigenschaft $1 - \sin^2(t) = \cos^2(t)$ vereinfacht sich die Wurzel $\sqrt{1 - \sin^2(t)}$ zu $\sqrt{\cos^2(t)}$. Da unsere neuen Grenzen $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ sind, ist der Cosinus dort garantiert positiv ($\cos(t) \geq 0$). Wir dürfen die Wurzel also einfach (ohne Betragsstriche) als $\cos(t)$ auflösen!
 5. **Finales Integral:** $\implies \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) \cdot \cos(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) dt = \dots$

6.10 Integration konvergenter Folgen und Reihen
Konvergente Folgen

Sei $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge von beschränkten, integrierbaren Funktionen die **gleichmäßig** gegen eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ konvergieren. So ist f beschränkt und integrierbar:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$

Reihen: $\int$ und $\lim$ vertauschbar
Sei $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge beschränkter und integrierbarer Funktionen, sodass die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ auf $[a, b]$ gleichmäßig konvergiert. Dann gilt: $\sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b (\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)) dx$

Integral durch Potenzreihen berechnen
Sei $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ eine Potenzreihe mit positivem Konvergenzradius $p > 0$. Dann ist für jedes $0 \leq r < p$, f auf $[-r, r]$ integrierbar und es gilt
 $\forall x \in (-p, p) : \int_0^x f(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \cdot \frac{x^{k+1}}{k+1}$
Beispiel: Sei $f(x) = x^m$ auf dem Intervall $[0, 1]$. Dann gilt gliedweises Integrieren:
 $\int_0^1 x^m dx = \left[\frac{x^{m+1}}{m+1} \right]_0^1 = \frac{1}{m+1}$

- Potenzreihen können auf ihrem Konvergenzbereich gliedweise differenziert und integriert werden.

6.11 Uneigentliche Integrale

- Integral berechnen für unbeschränkte Funktionen,
- oder nicht kompakte Intervalle (unendliche Grenzen).

Uneigentliches Integral
Sei $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt & integrierbar auf $[a, b] \quad \forall a < b$. Falls $\exists \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$, bezeichnen wir den Grenzwert mit $\int_a^{\infty} f(x) dx$ und f ist auf $[a, \infty)$ integrierbar.

$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$: unbeschränkte Funktion
Problematisches Integral, weil $\frac{1}{\sqrt{x}}$ für $x = 0$ undefiniert ist.
Wir ersetzen 0 durch ε und bilden den Limes:
 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^1 x^{-\frac{1}{2}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} [2\sqrt{x}]_{\varepsilon}^1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (2 \cdot 1 - 2\sqrt{\varepsilon}) = 2$

$\int_1^{\infty} x^{-2} dx$: nicht kompaktes Intervall
Problematisches Integral, weil das Intervall bis ∞ geht. Wir ersetzen ∞ durch b und bilden den Limes: $\int_1^{\infty} x^{-2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x^{-2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} - \left(-\frac{1}{1} \right) \right) = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{b} \right) = 1$

6.11.1 Konverg./Diverg. von uneigentlichen Integralen
Konvergent: falls Integral existiert (d.h. Grenzwert $\in \mathbb{R}$)
Divergent: andernfalls

- Vergleichssatz (Majoranten-/Minorantenkriterium)**
 $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $0 \leq f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in (a, b)$
- **Majorante:** $\int_a^b g(x) dx$ konvergent $\implies \int_a^b f(x) dx$ konvergent
 - **Minorante:** $\int_a^b f(x) dx$ divergent $\implies \int_a^b g(x) dx$ divergent

Leibnitz-Kriterium

1. **Schwingung bis Unendlich (Standard):**
Sei $f(x)$ auf $[a, \infty)$ stetig, monoton fallend und $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.
 $\implies$ Dann konvergieren $\int_a^{\infty} f(x) \sin(x) dx$ und $\int_a^{\infty} f(x) \cos(x) dx$.
2. **Gestauchte Schwingung an der Grenze a :** Sei $\tilde{f}(x)$ auf $[a, b]$ stetig. Integrale der Form $\int_a^b f(x) \sin\left(\frac{1}{x-a}\right) dx$ schwingen nahe a unendlich dicht.
Regel: Ist die Dämpfung $f(x)(x-a)^2$ monoton wachsend (wachsend, da wir uns von rechts nach links an a annähern) und gilt $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)(x-a)^2 = 0 \implies$ Dann konvergieren $\int_a^b f(x) \sin\left(\frac{1}{x-a}\right) dx$ und $\int_a^b f(x) \cos\left(\frac{1}{x-a}\right) dx$.
Herleitung aus 1): Wir substituieren $t = \frac{1}{x-a}$ um das Problem in den Standardfall (1) zu verwandeln. Umformen: $x = a + \frac{1}{t}$. Ableiten: $\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{t^2} \implies dx = -\frac{1}{t^2} dt$. Grenzen: $x \rightarrow a \implies t \rightarrow \infty$ und $x = b \implies t = \frac{1}{b-a}$

Definition für halboffene Intervalle
 $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Ist f für jedes $0 < \varepsilon$ im Intervall $[a + \varepsilon, b]$ beschränkt & integrierbar, dann ist f integrierbar, falls $\exists \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$. Dieser Grenzwert ist dann das Integral $\int_a^b f(x) dx$. ex: $f(x) = \frac{1}{x}$ auf $(0, 1]$. Nicht definiert in $x = 0$.

- $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^s} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^s} dx$
 - konvergiert (mit Grenzwert $\frac{1}{s-1}$) $\iff s > 1$.
 - divergiert $\iff s \leq 1$.
- $\int_a^b |f(x)| dx$ konvergent $\implies \int_a^b f(x) dx$ konvergiert (absolut konvergent).
- Für $f : [a, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ stetig und monoton fallend gilt der Integraltest:
Reihe $\sum_{n=a}^{\infty} f(n)$ konvergiert $\iff \int_a^{\infty} f(x) dx$ konvergiert. In diesem Fall liegt der Fehler

zwischen $0 \leq \sum_{k=a}^{\infty} f(k) - \int_a^{\infty} f(x) dx \leq f(a)$.
Geometrisch: Die Differenz zwischen der Reihe (Rechtecke) und dem Integral (Fläche) sind nur die kleinen „Überhänge“, die zusammengeschoben alle in das erste Rechteck $f(a)$ passen. **Beispiel:** Sei $0 < s \in \mathbb{R}$. Wann konvergiert die Reihe $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\log k)^s}$? Sei $f(x) = \frac{1}{x(\log x)^s}$. f ist positiv, stetig und mon. fallend auf $[2, \infty)$.
Wir nutzen Substitution: $u = \log x \implies \frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \implies dx = x du$.
 $\implies \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{1}{x(\log x)^s} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\log 2}^{\log b} \frac{1}{x \cdot u^s} x du = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\log 2}^{\log b} \frac{1}{u^s} du$ Das ist das Standard-Integral $\int \frac{1}{u^s}$. Das Integral (und damit die Reihe) konvergiert also exakt für $s > 1$.

- Für beidseitig offene Intervalle müssen wir die Grenzwerte unabhängig nehmen:
 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 f(x) dx + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b f(x) dx$.
- Gaus'sches Integral: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

$\int_{-\infty}^{\infty} \sin(x) \cdot e^{-x^2} dx$: Der Symmetrie-Trick

1. **Problem:** $\sin(x) \cdot e^{-x^2}$ besitzt keine elementare Stammfunktion. Von Hand integrieren ist unmöglich!
2. **Symmetrie prüfen:** Wir checken $f(-x)$:
 $f(-x) = \sin(-x) \cdot e^{-(-x)^2} = -\sin(x) \cdot e^{-x^2} = -f(x)$
 $\implies f(x)$ ist eine **ungerade** Funktion (punktsymmetrisch zum Ursprung).
3. **Fazit:** Bei einem symmetrischen Intervall von $-\infty$ bis ∞ heben sich die exakt gleich grossen neg. und pos. Flächenhälften gegenseitig auf (da e^{-x^2} das Integral zum Konvergieren zwingt). $\implies \int_{-\infty}^{\infty} \sin(x) \cdot e^{-x^2} dx = 0$

6.12 Partialbruchzerlegung

PBZ mit Linearfaktoren (Einsetzmethode): $f(x) = \frac{1}{4k^2-1}$

1. **Nenner faktorisieren & Ansatz aufstellen:** $f(x) = \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{A}{2k-1} + \frac{B}{2k+1}$
2. **Hauptgleichung:** Mit Nenner durchmultiplizieren: $1 = A(2k+1) + B(2k-1)$
3. **Parameter bestimmen (10-Sekunden-Hack):** Anstatt Koeffizienten zu vergleichen, setze Nullstellen der Klammern direkt für k ein, um jeweils eine Variable zu eliminieren!
Setze $k = \frac{1}{2} \quad 1 = A(2(\frac{1}{2}) + 1) + 0 \implies 1 = 2A \implies A = \frac{1}{2}$
Setze $k = -\frac{1}{2} \quad 1 = 0 + B(2(-\frac{1}{2}) - 1) \implies 1 = -2B \implies B = -\frac{1}{2}$
4. **Einsetzen um PBZ zu erhalten:** $f(x) = \frac{1/2}{2k-1} - \frac{1/2}{2k+1} = \frac{1}{2(2k-1)} - \frac{1}{2(2k+1)}$

Partialbruchzerlegung (PBZ) bei rationalen Funktionen

- Für Integrale der Form $\int \frac{p(x)}{q(x)} dx$.
1. **Grad prüfen:** Ist $\deg(p) \geq \deg(q)$? Wenn ja, zuerst **Polynomdivision** (beide Terme nach absteigendem Grad sortieren, sofort abbrechen wenn Grad vom Rest < Grad vom Nenner).
 2. **Nenner faktorisieren:** Finde alle reellen Nullstellen von $q(x)$. Nicht weiter zerlegbare quadratische Terme (wie $x^2 + 1$) bleiben als Block stehen.
 3. **Ansatz aufstellen:** Pro Faktor im Nenner einen Bruch erstellen:
 - Einfache reelle NS: $x_1 \rightarrow \frac{A}{x-x_1}$
 - Mehrfache reelle NS: $(x-x_1)^n \rightarrow \frac{A_1}{x-x_1} + \dots + \frac{A_n}{(x-x_1)^n}$
 - Einfache komplexe NS: $x^2 + px + q \rightarrow \frac{Ax+B}{x^2+px+q}$
 4. **Parameter bestimmen:** Die gesamte Gleichung mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren.
 - *Einsetzmethode:* Nullstellen für x einsetzen (sehr schnell, reicht aber bei komplexen NS oft nicht aus).
 - *Koeffizientenvergleich:* Ausmultiplizieren, nach x -Potenzen sortieren und lineares Gleichungssystem lösen (funktioniert immer).

Beispiel PBZ: $\int \frac{x^2-1}{x^3+x} dx$

1. **Faktorisieren:** $x^3 + x = x(x^2 + 1)$. Wir haben einen linearen Faktor (x) und einen irreduziblen quadratischen Faktor ($x^2 + 1$).
2. **Ansatz aufstellen:** $x^2 + 1$ erfordert einen linearen Zähler!
 $\frac{x^2-1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$
3. **Gleichung aufstellen:** Mit Hauptnenner $x(x^2 + 1)$ multiplizieren.
 $x^2 - 1 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)x \iff x^2 - 1 = (A + B)x^2 + Cx + A$
4. **Koeffizientenvergleich:** Linke Seite $(1x^2 + 0x - 1)$ mit rechter Seite abgleichen. $x^2 : 1 = A + B, \quad x^1 : 0 = C, \quad x^0 : -1 = A \implies 1 = -1 + B \implies B = 2$
5. **Integrieren:** Setze $A = -1, B = 2, C = 0$ in den Ansatz ein.
 $\int \frac{-1}{x} + \frac{2x}{x^2+1} dx = -\ln|x| + \ln(x^2 + 1) + C$

7 Differentialgleichungen (DGL)

7.1 Grundlagen & Klassifizierung

Definition und Typen

- Ist eine Gleichung, in welcher die gesuchte Funktion sowie deren Ableitungen auftreten.
- **Ordnung:** Die höchste in der Gleichung vorkommende Ableitung.
- **Linearität:** Eine DGL heisst linear, wenn sie sich in der Form $a_{n(x)}y^{(n)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = s(x)$ schreiben lässt.
- **Homogenität:** Störfunktion $s(x) = 0 \rightarrow$ DGL homogen, sonst inhomogen.
- **Konstante Koeffizienten:** Spezialfall, bei dem alle Vorfaktoren $a_i(x)$ konstante Zahlen sind.

Aufstellen von Differentialgleichungen

- Typische Situation: Es sind verschiedene Informationen gegeben und gesucht ist die Entwicklung einer bestimmten Grösse in einem kleinen Zeitintervall Δt .
- **Population:** $y'(t) = B(t) - T(t)$ (Geburtenrate minus Sterberate).
 - **Beschränktes Wachstum:** $u'(t) = k \cdot u(t) \left(1 - \frac{u(t)}{L}\right)$ (wobei L die Schranke ist). • **Mechanische Probleme:** Nutzen oft die Formel für Kräfte $F = m \cdot y'' = ma$ nach Newton.

7.2 DGL 1. Ordnung lösen

Trennung der Variablen (führt direkt zur allgemeinen Lösung)

Eignet sich besonders für DGLs der Form $y'(x) = f(x) \cdot g(y)$. **Grundidee:** Alle Ausdrücke mit der unabhängigen Variablen (x) auf eine Seite und alle Ausdrücke mit der abhängigen Variablen (y) auf die andere Seite bringen.

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y) \Rightarrow \frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx \Rightarrow \int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

Anschliessend werden beide Seiten unbestimmt integriert $\rightarrow$ allg. Lösung

Lineare Substitution

Falls eine DGL die Form $y' = f(ax + by + c)$ hat. Die lineare Substitution $u = ax + by + c$ überführt die Gleichung in eine Differentialgleichung mit trennbaren Variablen.

Variation der Konstante

Für lineare, inhomogene DGL 1. Ordnung, die sich auf Form $y' + p(x)y = s(x)$ bringen lassen.

1. **Zuerst homogene Gleichung:** Prüfungs-Hack für homogene Lösung: Man muss die Variablen nicht mühsam trennen! Die homogene Lösung lässt sich immer direkt ablesen durch die Formel: $y_h(x) = C \cdot e^{-\int p(x) dx}$ Achtung beim Vorzeichen bei $p(x)$!
2. **Variation der Konstante:** In der Lösung der homogenen DGL (y_h) wird die auftretende Konstante C durch eine Funktion $K(x)$ ersetzt. *Beispiel:* Ist die homogene Lösung $y_h(x) = Ce^x$, lautet der Ansatz $y_p(x) = K(x)e^x$.
3. **Einfügen in Aufgabengleichung:** Setzt man den Ansatz in die DGL ein (e.g. $y_p(x) = K(x)e^x \Rightarrow y_p'(x) = K'(x)e^x + K(x)e^x$), erhält man eine Gleichung für $K'(x)$ ($K(x)$ muss sich wegekürzen!). Dann $K(x) = \int K'(x) dx$
 - Integriert man zu $K(x)$ **ohne** Integrationskonstante $+C$, erhält man nur y_p . Die Lösung ist dann $y = y_h + y_p$.
 - Integriert man zu $K(x)$ **mit** Integrationskonstante $+C$, liefert das Einsetzen in den Ansatz **direkt** die allgemeine Lösung $y(x)$!

7.3 Lineare DGL beliebiger Ordnung

Superpositionsprinzip & Fundamentallösungen

Sind $y_1(x)$ und $y_2(x)$ Lösungen einer linearen, homogenen DGL, so ist auch jede Linearkombination $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ eine Lösung (Superpositionsprinzip). Eine homogene DGL der Ordnung n besitzt n sogenannte Fundamentallösungen ($y_1, \dots, y_n$), aus denen sich die allgemeine Lösung zusammensetzt.

7.3.1 Homogene Lösung (y_h)

Eulerscher Ansatz

Für lineare, homogene DGL mit konstanten Koeffizienten verwenden wir den Eulerschen Ansatz $y(x) = e^{\lambda x}$. Dies führt uns auf das **charakteristische Polynom:** $p(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$. Abhängig von den berechneten Nullstellen (λ) ergeben sich folgende Fundamentallösungen:

- **Einfache reelle Nullstelle** λ : Liefert Lösung $C_1e^{\lambda x}$.
- **Mehrfache reelle Nullstelle** (k -fache Vielfachheit): Liefert k Lösungen:
 $C_1e^{\lambda x} + C_2xe^{\lambda x} + \dots + C_kx^{k-1}e^{\lambda x}$.
- **Einfache komplex konjugierte Nullstellen** $\lambda_{1,2} = \underline{a} \pm i \cdot \underline{b}$: Um reelle Lösung zu bekommen, Euler Formel nutzen: $e^{ax}(C_1 \cos(bx) + C_2 \sin(bx))$.

- **Mehrfache komplex konjugierte Nullstellen** (k -fach): Funktioniert analog zu reellen mehrfachen Nullstellen durch Multiplikation mit x :
 $e^{ax}(C_1 \cos(bx) + C_2 \sin(bx)) + xe^{ax}(C_3 \cos(bx) + C_4 \sin(bx)) + \dots$

7.3.2 Partikuläre Lösung (y_p)

Für die Lösung einer **inhomogenen DGL** muss ein geeigneter Ansatz für die partikuläre Lösung gewählt werden. Der Ansatz richtet sich nach der Störfunktion $s(x)$ (der rechten Seite der DGL). Dann $y_p(x)$ ableiten und $y_p, y_p', y_p'', \dots$ in Aufgabengleichung einsetzen und mit Störfunktion gleichsetzen, um dann mit Koeffizientenvergleich die Konstanten des Ansatzes heraus zu finden.

Resonanzfall

Liegt vor, wenn $s(x)$ (die rechte Seite) oder ein Teil davon in Form und Exponent bereits in der homogenen Lösung auftaucht.

1. Bestimme die Nullstellen λ der homogenen Lösung

2. Finde das „versteckte λ “ der Störfunktion

Jede Störfunktion bringt ihren charakteristischen λ -Wert mit:

- **Polynom / Konstante** (z.B. $4, x, x^2$) $\Rightarrow \lambda = 0$
- **e-Funktion** (z.B. e^{3x}) $\Rightarrow \lambda = \underline{\mathbf{3}}$
- **Trigonometrisch** (z.B. $\sin(2x), \cos(2x)$) $\Rightarrow \lambda = \pm \underline{\mathbf{2i}}$
- **Kombination** (z.B. $e^{3x} \sin(2x)$) $\Rightarrow \lambda = \underline{\mathbf{3}} \pm \underline{\mathbf{2i}}$

3. Sind gefundene Nullstellen ein „verstecktes λ “?:

- **Nein:** Standardfall. Nimm Standardansatz aus Tabelle.
- **Ja: RESONANZFALL!** Standardansatz mit x^m multiplizieren (m sei Vielfachheit der Nullstelle im char. Polynom).

Rechte Seite $s(x)$	Ansatz für $y_p(x)$
Ce^{ax}	Ae^{ax}
$C \cos(bx)$	$A \sin(bx) + B \cos(bx)$
$C \sin(bx)$	$A \sin(bx) + B \cos(bx)$
$C \cos(bx)e^{ax}$	$(A \sin(bx) + B \cos(bx))e^{ax}$
$C \sin(bx)e^{ax}$	$(A \sin(bx) + B \cos(bx))e^{ax}$
$a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$	$A_n x^n + \dots + A_1 x + A_0$
$(a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0)e^{ax}$	$(A_n x^n + \dots + A_1 x + A_0)e^{ax}$
$(a_n x^n + \dots + a_0) \sin(bx)$	$(A_n x^n + \dots + A_0) \sin(bx) + (B_n x^n + \dots + B_0) \cos(bx)$
$(a_n x^n + \dots + a_0) \cos(bx)$	$(A_n x^n + \dots + A_0) \sin(bx) + (B_n x^n + \dots + B_0) \cos(bx)$
$(a_n x^n + \dots + a_0)e^{ax} \sin(bx)$	$(A_n x^n + \dots + A_0)e^{ax} \sin(bx) + (B_n x^n + \dots + B_0)e^{ax} \cos(bx)$
$(a_n x^n + \dots + a_0)e^{ax} \cos(bx)$	$(A_n x^n + \dots + A_0)e^{ax} \sin(bx) + (B_n x^n + \dots + B_0)e^{ax} \cos(bx)$

7.4 Stationäre Lösung

Eine Gleichgewichtslösung (oder stationäre Lösung) ist ein Zustand, in dem sich ein System im Laufe der Zeit nicht mehr verändert ($\Rightarrow y'(x) = 0$). Somit einfach $y'(x)$ auf 0 setzen und nach y auflösen.

Phasentransformation (Elektrotechniker-Trick)

Linearkombination aus Sinus und Cosinus derselben Frequenz lässt sich in eine einzige phasenverschobene Schwingung umformen: $a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t) = A \sin(\omega t + \varphi)$

Amplitude: $A = \sqrt{a^2 + b^2}$. **Phase:** $\varphi \in [0, 2\pi)$ ist eindeutig bestimmt durch:

$$\cos(\varphi) = \frac{a}{A} \quad \text{und} \quad \sin(\varphi) = \frac{b}{A}$$

Beweis über Additionstheoreme: Wende das Additionstheorem $\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$ an: $A \sin(\omega t + \varphi) = A(\sin(\omega t) \cos(\varphi) + \cos(\omega t) \sin(\varphi)) = \underline{A \cos(\varphi) \sin(\omega t)} + \underline{A \sin(\varphi) \cos(\omega t)}$ Durch Koeffizientenvergleich mit $a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t)$ folgt: 1. $a = A \cos(\varphi) \Rightarrow \cos(\varphi) = \frac{a}{A}$, 2. $b = A \sin(\varphi) \Rightarrow \sin(\varphi) = \frac{b}{A}$
Quadrieren und addieren eliminiert φ dank $\sin^2(\varphi) + \cos^2(\varphi) = 1$:
 $a^2 + b^2 = A^2 \cos^2(\varphi) + A^2 \sin^2(\varphi) = A^2(\cos^2(\varphi) + \sin^2(\varphi)) = A^2 \Rightarrow A = \sqrt{a^2 + b^2}$

8 Komplexe Zahlen $i = \sqrt{-1}$

Formen & Operationen

$z = a + ib$ Kartesische Form , $\bar{z} = a - ib$ Konjugation
 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$, $z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) + i \cdot (b_1 \pm b_2)$
 $z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{|z|^2}$, $\forall z \neq 0$ Reziproke a.k.a. multiplikatives Inverses
 $z_1 \cdot z_2 = (a_1 + ib_1) \cdot (a_2 + ib_2)$ $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}$

Konjugation

$z = a + ib \in \mathbb{C} \rightarrow \bar{z} = a - ib \in \mathbb{C}$

Die Konjugation hat die folgenden Eigenschaften:

$$z \cdot \bar{z} = (a + ib) \cdot (a - ib) = a^2 - i^2 \cdot b^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$$

- $\Rightarrow z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$, $z \neq 0$
- $\overline{(z_1 + z_2)} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$
- $\overline{(z_1 \cdot z_2)} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$

Eigenschaften des Betrags

- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- $|z| = |\bar{z}|$
- $|\frac{z}{w}| = \frac{|z|}{|w|}$, $w \neq 0$
- $|z + w| \leq |z| + |w|$ Dreiecksungleichung

Polarform

Die Polarform von $z = a + ib \in \mathbb{C}$

mit $(\varphi \in (-\pi, \pi])$ sei

$z = r \cdot e^{i \cdot \varphi}$ (Euler Form)

$z = r \cdot (\cos(\varphi) + i \cdot \sin(\varphi))$ (Trigo

Form)

mit $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$,

$a = r \cos(\varphi)$, $b = r \sin(\varphi)$

$$\varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & a > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & a < 0 \text{ und } b \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi & a < 0 \text{ und } b < 0 \\ \frac{\pi}{2} & a = 0 \text{ und } b > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & a = 0 \text{ und } b < 0 \\ \text{undefiniert} & a = 0 \text{ und } b = 0 \end{cases}$$

9 Tabellen

9.1 Grenzwerte von Referenzfolgen

Schreiben: „in der Vorlesung haben wir gesehen dass [Folge] gegen [Wert] konvergiert.“

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\varepsilon)^n} = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n = 0 \quad \forall |x| < |y|$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^b = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+k}{x}\right)^m x = e^{km}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^{mx} = e^{km}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+k}\right)^x = e^{-k}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a) \quad \forall a > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^a q^x = 0 \quad \forall 0 \leq q < 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(kx)}{x} = k$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arctan(x)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x^a} = 0 \quad \forall a > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2} = 0$$

9.2 Trivial stetige Funktionen

$f(x) = c, x, x^n, a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0, mx + b, \ln(x), \exp(x), \sin(x), \cos(x), \dots$

9.3 Bekannte Reihen

Reihe	Terme	Wert	konv.	div.
Geometrische Reihe				
$\sum_{k=0}^\infty q^k$	$1 + q + q^2 + \dots$	$\frac{1}{1-q}$	$ q < 1$, abs	$ q \geq 1$
Harmonische Reihe (und p -Reihen) Kehrwert der natürlichen Zahlen				
$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k}$	$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$	∞		ja
$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^2}$	$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \dots$	$\frac{\pi^2}{6}$	ja, abs	
$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^4}$	$1 + \frac{1}{16} + \frac{1}{81} + \dots$	$\frac{\pi^4}{90}$	ja, abs	
$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^a}$	$1 + \frac{1}{2^a} + \frac{1}{3^a} + \dots$	n/a	$a > 1$, abs	$a \leq 1$
Alternierende Harmonische Reihe				
$\sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k+1}}{k}$	$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$	$\ln 2$	ja	
$\sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k+1}}{k^2}$	$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \dots$	$\frac{\pi^2}{12}$	ja, abs	
$\sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k+1}}{k^4}$	$1 - \frac{1}{16} + \frac{1}{81} - \dots$	$7 \frac{\pi^4}{720}$	ja, abs	
$\sum_{k=0}^\infty \frac{(-1)^k}{2k+1}$	$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$	$\frac{\pi}{4}$	ja	
Teleskopreihe (Mengoli-Reihe)				
$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k(k+1)}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots$	1	ja, abs	
Exponential-, Trigonometrische & Hyperbolische Funktionen				
$\sum_{k=0}^\infty \frac{z^k}{k!}$	$1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots$	e^z	ja, abs	
$\sum_{k=0}^\infty \frac{(-a)^k}{k!}$	$1 - a + \frac{a^2}{2!} - \dots$	e^{-a}	ja, abs	
$\sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$	$\sin x$	ja, abs	
$\sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \dots$	$\cos x$	ja, abs	
$\sum_{k=0}^\infty \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$	$\sinh x$	ja, abs	
$\sum_{k=0}^\infty \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots$	$\cosh x$	ja, abs	
Logarithmus & Arkustangens Taylorreihen				
$\sum_{k=1}^\infty (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$	$\ln(1+x)$	$-1 < x \leq 1$	sonst
$\sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$	$\arctan(x)$	$ x \leq 1$	sonst

9.3.1 Arithmetische Reihe

Die Glieder haben immer denselben Abstand ($a_{k+1} = a_k + d$)

- Bildungsgesetz: $a_k = a_1 + (k - 1) \cdot d$
- $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(a_1 + [a_1 + (n - 1)d]) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1) \cdot d)$
- Unendliche Reihe divergiert immer, ausser für $a_1 = 0$ und $d = 0$.

9.3.2 Geometrische Reihe

Verhältnis q zweier aufeinanderfolgender Glieder konstant ($a_{k+1} = a_k \cdot q$)

- **Endliche Partialsumme:** $s_n = \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ (für $q \neq 1$)
- **Unendliche Reihe:** $\sum_{k=0}^\infty q^k$;
 - $|q| < 1$: konvergiert gegen $\frac{1}{1-q}$ (Bsp: $\sum_{k=0}^\infty (\frac{1}{2})^k = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$)
 - **Allgemein:** $\sum_{k=0}^\infty a_1 \cdot q^k = \frac{a_1}{1-q}$ (wobei a_1 allererstes Glied der Reihe ist)
 - $|q| \geq 1$: divergiert
 - für $q \geq 1$: divergiert **bestimmt** gegen $+\infty$ (Bsp: $\sum_{k=0}^\infty 1 = \infty$)
 - für $q \leq -1$: divergiert **unbestimmt** (Reihe oszilliert, z.B. $1 - 1 + 1 - 1 \dots$)

9.3.3 Potenzreihe

Hängt von einer Variable x ab. Verhält sich wie ein Polynom.

$f(x) = \sum_{k=0}^\infty c_k(x - x_0)^k = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)^2 + \dots$

- Konvergiert, wenn $|x - x_0| < R$ und divergiert, wenn $|x - x_0| > R$

- R ist der Konvergenzradius. Bestimmt durch das Wurzelkriterium: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_{n+1}}$ oder Quotientenkriterium $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$.

9.3.4 Teleskopreihe

- $\sum_{n=1}^\infty (b_n - b_{n+1})$
 - Die Reihe konvergiert genau dann, wenn die Folge $(b_n)_{n \geq 1}$ konvergiert.
 - Die N -te Partialsumme ist $s_N = b_1 - b_{N+1}$. Alle mittleren Terme heben sich auf.
 - $\sum_{n=1}^\infty (b_n - b_{n+1}) = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
Bsp. Mengoli-Reihe: $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^\infty (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1})$. Hier ist $b_n = \frac{1}{n}$. Die Partialsumme ist $s_N = (\frac{1}{1} - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots + (\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}) = 1 - \frac{1}{N+1}$. Grenzwert: $\lim_{N \rightarrow \infty} s_N = 1 - 0 = 1$.
Bsp. ab anderem Index: $\sum_{n=3}^\infty (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) = b_3 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$.

9.3.5 Alternierende Reihe $\Rightarrow$ siehe Leibniz-Kriterium

9.3.6 Basics

$1 + 2 + \dots + n = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ For any n. n could be $\sqrt{n}, n^4$

$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{2^2} = (\sum_{i=1}^n i)^2$

9.4 Ableitungen & Stammfunktionen

Beim Integrieren die Konstante $+C$ nicht vergessen! ($C' = 0$, Konstanten verschwinden beim Ableiten).

$F(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
$\frac{1}{6}3x^3$	$\frac{1}{2}3x^2$	$3x$
$\frac{1}{6}x^3$	$\frac{1}{2}x^2$	x
$-\frac{1}{99}x^{-99}$	x^{-100}	$-100x^{-101}$
$\frac{x^{-a+1}}{-a+1}$	$\frac{1}{x^a}$	$-\frac{a}{x^{a+1}}$
$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	$x^a \quad (a \neq -1)$	$a \cdot x^{a-1}$
$\frac{1}{k \ln(a)} a^{kx}$	$a^{k \cdot x}$	$ka^{kx} \ln(a)$
$-$	$x^x = e^{x \ln x} \ (x > 0)$	$x^x(1 + \ln x)$
$\ln x $	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$-\cos(x)$	$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\frac{1}{2}(x - \frac{1}{2} \sin(2x))$	$\sin^2(x)$	$2 \sin(x) \cos(x)$
$\frac{1}{2}(x + \frac{1}{2} \sin(2x))$	$\cos^2(x)$	$-2 \sin(x) \cos(x)$
$-\ln \cos(x) $	$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
$\ln(\cosh(x))$	$\tanh(x)$	$\frac{1}{\cosh^2(x)}$
$\ln \sin(x) $	$\cot(x)$	$-\frac{1}{\sin^2(x)} = -\csc^2(x)$
$\ln \frac{1}{\cos(x)} + \tan(x) $	$\frac{1}{\cos(x)} = \sec(x)$	$\frac{\sin(x)}{\cos^2(x)}$
$\ln \frac{1}{\sin(x)} - \cot(x) $	$\frac{1}{\sin(x)} = \csc(x)$	$-\frac{\cos(x)}{\sin^2(x)}$
$\frac{1}{c} \cdot e^{cx}$	e^{cx}	$c \cdot e^{cx}$
$x(\ln x - 1)$	$\ln x $	$\frac{1}{x}$
$\frac{1}{2}(\ln(x))^2$	$\frac{\ln(x)}{x}$	$\frac{1 - \ln(x)}{x^2}$
$\frac{x}{\ln(a)}(\ln x - 1)$	$\log_a x $	$\frac{1}{x \ln(a)}$
$x \arcsin(x) + \sqrt{1 - x^2}$	$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
$x \arccos(x) - \sqrt{1 - x^2}$	$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
$x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2)$	$\arctan(x)$	$\frac{1}{1 + x^2}$

9.5 Integrale

Bei unbestimmten Integralen die Integrationskonstante $+C$ nicht vergessen!

Integral	Stammfunktion $F(x)$
$\int f'(x)f(x)dx$	$\frac{1}{2}(f(x))^2$
$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx$	$\ln f(x) $
$\int (ax+b)^n dx$	$\frac{1}{a(n+1)}(ax+b)^{n+1} \quad (n \neq -1)$
$\int x(ax+b)^n dx$	$\frac{(ax+b)^{n+2}}{(n+2)a^2} - \frac{b(ax+b)^{n+1}}{(n+1)a^2} \quad (n \neq -1, -2)$
$\int (ax^p+b)^n x^{p-1} dx$	$\frac{(ax^p+b)^{n+1}}{ap(n+1)} \quad (n \neq -1)$
$\int (ax^p+b)^{-1} x^{p-1} dx$	$\frac{1}{ap} \ln ax^p+b $
$\int \frac{ax+b}{cx+d} dx$	$\frac{ax}{c} - \frac{ad-bc}{c^2} \ln cx+d $
$\int \frac{1}{x^2+a^2} dx$	$\frac{1}{a} \arctan(\frac{x}{a})$
$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx$	$\frac{1}{2a} \ln \frac{x-a}{x+a} $
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx$	$\arcsin(\frac{x}{a})$
$\int \sqrt{a^2+x^2} dx$	$\frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln x+\sqrt{a^2+x^2} $
$\int \sqrt{a^2-x^2} dx$	$\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin(\frac{x}{a})$

9.6 Stirling-Formel $n! \approx \frac{\sqrt{2\pi n} \cdot n^n}{e^n}$ für grosse n .

9.7 Vollständige Induktion

(BEH): [Formel], (BC): $n = 1$: [...]. (IH): Wir nehmen an, Behauptung gilt für ein beliebiges, aber festes n (Bedingung hinzufügen, z. B. $n \geq 1$). (IS): Zu zeigen: Behauptung gilt auch für $n + 1$. $n \rightarrow n + 1$: [...] $\stackrel{\text{IH}}{=} \dots$. (CC): Nach Prinzip der vollst. Induktion gilt Behauptung somit für alle $n \geq 1$.

9.8 Lässige Aufgaben & Beweise

Beweis der Ungleichung $e^x \geq 1 + x$: Wir definieren Hilfsfunktion $f(x) = e^x - x - 1$.

1. **Kritische Punkte (Erste Ableitung):** $f'(x) = e^x - 1 = 0 \Rightarrow x = 0$
2. **Krümmung (Zweite Ableitung):** $f''(x) = e^x > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Da $f''(x)$ strikt positiv ist, ist f auf ganz $\mathbb{R}$ streng konvex. Somit ist die Nullstelle $x = 0$ zwingend das globale Minimum. Man könnte auch argumentieren dass $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, weil entweder e^x ins unendliche wächst oder $-(x)$ die Funktion ins Unendliche treibt. Da f stetig muss sie ein Min. annehmen bei $x = 0$, weil $f'(0) = 0$.
3. **Funktionswert im Minimum:** $f(0) = e^0 - 0 - 1 = 0$
4. **Schlussfolgerung:** Da das globale Minimum den Wert 0 hat, gilt für alle $x \in \mathbb{R}$: $f(x) \geq 0 \Rightarrow e^x - x - 1 \geq 0 \Rightarrow e^x \geq 1 + x \quad \square$

Beweis: Jede konvergente Folge ist beschränkt Sei (a_n) konvergent mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

1. **Grenzwert-Def.** ($\varepsilon > 0$): Es existiert ein Index N , sodass für alle $n > N$ gilt: $|a_n - L| < \varepsilon$
2. **Dreiecksungleichung (für $n > N$):** Durch Einfügen einer „nahrhaften Null“ $(-L + L)$ folgt: $|a_n| = |a_n - L + L| \leq |a_n - L| + |L| < \varepsilon + |L|$
3. **Globale Schranke C definieren:** Wir fassen die ersten N Folgenglieder und die obere Schranke des Rests in einer Maximums-Menge zusammen. Um eine **strikte** Ungleichung zu garantieren, addieren wir 1: $C = \max(|a_0|, |a_1|, \dots, |a_N|, |L| + \varepsilon) + 1$
4. **Fazit:** Da C strikt grösser ist als alle Glieder bis N und auch strikt grösser als die Schranke aller Glieder ab N , gilt: $|a_n| < C$ für alle $n \in \mathbb{N}_0 \quad \square$

Sinusfunktion $x^a \cdot \sin(\frac{1}{x})$ Für Funktionen dieser Form mit zusätzlich $f(0) = 0$ in Def. hängt das Verhalten an der kritischen Stelle $x = 0$ **ausschliesslich** vom Exponenten a ab: **Stetigkeit:** f ist stetig $\Leftrightarrow a > 0$. **Differenzierbarkeit:** f' existiert $\Leftrightarrow a > 1$, und diese Ableitung f' ist auch noch stetig $\Leftrightarrow a > 2$. Jede Stufe mehr „Gutartigkeit“ (Stetig $\rightarrow$ Ableitbar $\rightarrow$ Stetig ableitbar) kostet genau +1 im Exponenten!

Cauchy-Schwarz-Ungleichung $|\int_0^1 g(x)h(x)dx| \leq (\int_0^1 [g(x)]^2 dx)^{\frac{1}{2}} (\int_0^1 [h(x)]^2 dx)^{\frac{1}{2}}$
Beweis: f stetig auf $I \cup J$ (für $I \cap J \neq \emptyset$) Sei $\varepsilon > 0$. Fixiere Brückenpunkt $x_1 \in I \cap J$.
1. Fall $x_0 \in I \setminus J$: f stetig auf $I : \exists \delta_0 > 0$ s.t. $|x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\forall x \in I)$. f stetig auf $J : \exists \delta_2 > 0$ s.t. $|x - x_1| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - f(x_1)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\forall x \in J)$. Setze $\delta := \min(\delta_1, \delta_2)$. Betrachte $x \in J \setminus I$ mit $|x - x_0| < \delta$. Da I, J Intervalle, liegt x_1 zwingend zwischen x_0 und x . $\Rightarrow |x_1 - x_0| < |x - x_0| < \delta_1$ und $|x - x_1| < |x - x_0| < \delta_2$. Via Dreiecksungleichung: $|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f(x_1)| + |f(x_1) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.
2. Fall $x_0 \in J \setminus I$: Folgt analog (Symmetrie).
3. Fall $x_0 \in I \cap J$: $\exists \delta_1$ (für I) und δ_2 (für J) direkt für Toleranz ε . Wähle $\delta := \min(\delta_1, \delta_2) \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad \forall x \in I \cup J \quad \square$